



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА У НОВОМ САДУ



Немања Милутиновић

**Унапређење процеса
управљања пројектима у
индустрији видео игара**

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Рачунарство и аутоматика		
Студент:	Немања Милутиновић	Број индекса:	РА 247/2017
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Никола Лубурић		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Унапређење процеса управљања пројектима у индустрији видео игара

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

1. Изучити домен проблема управљања пројектима у индустрији видео игара. 2. Анализирати постојећи процес управљања пројектом развоја видео игре „Fragments of the Void“, реализованом у оквиру програма „Playing Narratives“, са акцентом на организацију рада тима, праћење напретка и управљање ризицима и променама. 3. Изучити теоријске основе агилних методологија управљања пројектима. 4. Израдити предлог унапређеног модела управљања пројектом, прилагођеног специфичностима развоја видео игара. 5. Упоредити предложени модел са постојећим процесом управљања и анализирати предности и ограничења предложеног решења. 6. Документовати (1), (2), (3), (4) и (5).
--

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: □ - Студента; □ - Ментора
--

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	
	КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА	

Редни број, РБР :			
Идентификациони број, ИБР :			
Тип документације, ТД :	Монографска документација		
Тип записа, ТЗ :	Текстуални штампани материјал		
Врста рада, ВР :	Дипломски - бечелор рад		
Аутор, АУ :	Немања Милутиновић		
Ментор, МН :	Др Никола Лубурић, редовни професор		
Наслов рада, НР :	Унапређење процеса управљања пројектима у индустрији видео игара		
Језик публикације, ЈП :	српски/ћирилица		
Језик извода, ЈИ :	српски/енглески		
Земља публикавања, ЗП :	Република Србија		
Уже географско подручје, УГП :	Војводина		
Година, ГО :	2026		
Издавач, ИЗ :	Ауторски репринт		
Место и адреса, МА :	Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6		
Физички опис рада, ФО : (поглавља/страница/црта/табела/слика/графика/прилога)	5/51/12/0/9/0/2		
Научна област, НО :	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Научна дисциплина, НД :	Примењене рачунарске науке и информатика		
Предметна одредница/Кључне речи, ПО :	Управљање пројектима, развој видео игара, агилне методологије, скрамбан		
УДК			
Чува се, ЧУ :	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад		
Важна напомена, ВН :			
Извод, ИЗ :	У раду је анализиран процес управљања пројектом развоја видео игре „Fragments of the Void“, реализованим у оквиру програма „Playing Narratives“. Приказан је постојећи управљачки процес заснован на поједностављеној примени скрам методологије и идентификована његова ограничења: обједињавање више улога, изостанак метрика напретка и реактивно управљање ризицима. Предложен је унапређени скрамбан модел, који уводи канбан таблу са ограничењем броја активних задатака, метрике протока рада, контролисани улаз захтева и регистар ризика.		
Датум прихватања теме, ДП :			
Датум одбране, ДО :	23.09.2026		
Чланови комисије, КО :	Председник:	Др Милан Видаковић, редовни професор	
	Члан:	Др Игор Дејановић, редовни професор	
	Члан:		Потпис ментора
	Члан, ментор:	Др Никола Лубурић, редовни професор	

	UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6	
	KEY WORDS DOCUMENTATION	
Accession number, ANO :		
Identification number, INO :		
Document type, DT :	Monographic publication	
Type of record, TR :	Textual printed material	
Contents code, CC :		
Author, AU :	Nemanja Milutinović	
Mentor, MN :	Nikola Luburić, PhD, full professor	
Title, TI :	Improving Project Management Processes in the Video Game Industry	
Language of text, LT :	Serbian	
Language of abstract, LA :	Serbian/English	
Country of publication, CP :	Republic of Serbia	
Locality of publication, LP :	Vojvodina	
Publication year, PY :	2026	
Publisher, PB :	Author's reprint	
Publication place, PP :	Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6	
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	5/51/12/0/9/0/2	
Scientific field, SF :	Electrical and Computer Engineering	
Scientific discipline, SD :	Applied computer science and informatics	
Subject/Key words, S/KW :	Project management, video game development, agile methodologies, Scrumban	
UC		
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad	
Note, N :		
Abstract, AB :	This thesis analyses the project management process behind the development of the video game "Fragments of the Void", carried out within the "Playing Narratives" programme. It presents the existing management process based on a simplified application of Scrum and identifies its limitations: the concentration of several roles, the absence of progress metrics and reactive risk management. An improved Scrumban model is proposed, introducing a Kanban board with work-in-progress limits, workflow metrics, a controlled requirement intake and a risk register.	
Accepted by the Scientific Board on, ASB :		
Defended on, DE :	23.09.2026	
Defended Board, DB :	President: Milan Vidaković, PhD, full professor Member: Igor Dejanović, PhD, full professor Member: Member, Mentor: Nikola Luburić, PhD, full professor	Mentor's sign



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

Садржај

1	Увод	1
2	Постојећи процеси	3
2.1	Процес развоја	3
2.2	Процес управљања	10
3	Нова методологија – теоријске основе	19
3.1	Агилни приступ управљању софтверским пројектима	20
3.2	Скрам методологија	21
3.3	Канбан методологија	23
3.4	Скрамбан као хибридни модел управљања	24
3.5	Примена скрамбан приступа у развоју видео игара	25
4	Предлог унапређеног процеса управљања	27
4.1	Анализа уочених проблема постојећег процеса	27
4.2	Предложени скрамбан модел управљања	29
4.3	Унапређена организација рада и канбан табла	30
4.4	Метрике праћења напретка	32
4.5	Управљање ризицима и променама у новом моделу	34
4.6	Унапређење комуникације и документовања одлука	36
4.7	Предности предложеног модела	37
5	Закључак	41
	Списак слика	43
	Списак коришћених скраћеница	45
	Списак коришћених појмова	47
	Биографија	49
	Литература	51

Видео-игре данас представљају једну од најзначајнијих грана креативне и софтверске индустрије, чији развој захтева истовремено ангажовање стручњака из различитих области — програмирања, дизајна, уметности, звука и маркетинга [1]. За разлику од традиционалних софтверских пројеката, развој видео игре карактерише изражена комплексност због потребе за сталним балансирањем између техничких могућности, уметничког израза и искуства крајњег корисника [2]. Управо због те сложености, ефикасно управљање пројектом има кључну улогу у успешној реализацији производа.

Управљање пројектом у индустрији видео игара обухвата планирање, организацију, координацију и контролу свих активности током животног циклуса развоја игре [3]. Осим праћења рокова и буџета, пројектни менаџер мора да обезбеди ефикасну комуникацију међу члановима тима, правовремено реаговање на промене и смањење ризика који могу утицати на квалитет коначног производа. У окружењу које карактеришу честе промене захтева, техничка ограниченост и креативна слобода, традиционални модели управљања пројектима често се показују као недовољно флексибилни [4].

Савремена индустрија видео игара суочава се са бројним изазовима који су директна последица неадекватног управљања пројектима. Прекорачење буџета, притискање рокова (енг. *crunch periods*), висок степен сагоревања запослених (енг. *burnout*), као и испорука производа који не испуњавају очекивања корисника, представљају честе проблеме у пракси [5]. У великом броју случајева, наведени проблеми нису последица техничких ограничења, већ лоше дефинисаних процеса, нејасне комуникације и недовољно прилагођених методологија рада. Због тога се све већа пажња посвећује анализи и унапређењу модела управљања пројектима у развоју видео игара.

Као одговор на ове изазове, у индустрији се све чешће примењују агилни приступи развоју софтвера, који омогућавају итеративни рад, брзу повратну информацију и континуирано прилагођавање променама [6]. Агилна филозофија заснива се на развоју производа кроз кратке временске циклусе, уз сталну сарадњу унутар тима и фокус на испоруку функционалних делова система. Један од коришћених агилних оквира у развоју видео игара јесте скрам (енг. *Scrum*), који уводи јасно дефинисане улоге, догађаје и артефакте са циљем повећања транспарентности и ефикасности процеса [7].

Скрам методологија омогућава тимовима да сложене пројекте поделе на мање, управљиве целине, чиме се смањује ризик од предвидивих грешака и олакшава контрола

квалитета. Ипак, у пракси се скрам често примењује у измењеном или хибридном облику, нарочито у креативним индустријама попут развоја видео игара, где строга формализација може негативно утицати на креативни процес [8]. Управо због тога је важно анализирати како се ове методологије заиста примењују у реалним пројектима, које су њихове предности и ограничења, као и на који начин се могу унапредити.

Циљ овог дипломског рада јесте да се прикаже постојећа методологија управљања пројектима у индустрији видео игара, а затим да се да предлог њеног унапређења кроз пример из праксе.

Прво ће бити анализиран постојећи процес управљања пројектом израде игре „Fragments of the Void“ [9] са програма „Playing Narratives“ [10], а затим утврђене мане и потенцијалне препреке постојећег процеса. Након тога биће понуђен предлог унапређене методологије управљања пројектом, која се може применити у индустрији видео игара. Нова методологија ће бити детаљно описана, уз примере где су најзначајније предности за њено коришћење у пројектима.

Практични део овог рада заснован је на искуствима аутора стеченим током учешћа у образовном програму „Playing Narratives“, који је организован са циљем упознавања учесника са процесом развоја видео игара кроз тимски и пројектно оријентисан рад. У трајању од осам месеци, програм је подразумевао рад у мултидисциплинарним тимовима, у којима су учесници пролазили кроз све кључне фазе развоја игре под називом „Fragments of the Void“ — од концептуализације и дизајна, до продукције и завршне презентације. Такво окружење омогућило је аутору овог рада, као пројектном менаџеру, примену савремених методологија управљања пројектом у условима који су блиски реалној индустријској пракси. Анализа процеса развијеног у оквиру овог програма представља основу за даљу дискусију и унапређење методологије управљања пројектима у индустрији видео игара.

Глава 2

Постојећи процеси

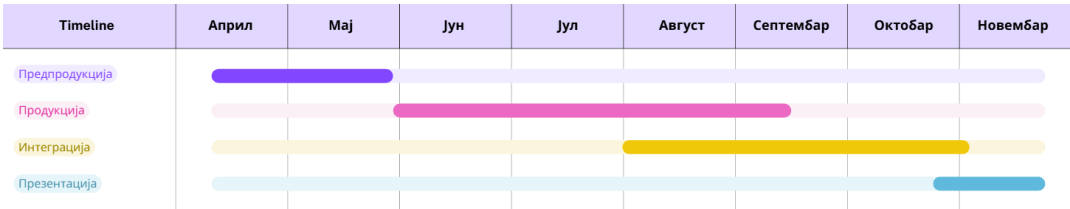
У овом поглављу биће детаљно представљени процеси развоја и управљања у оквиру пројекта „Fragments of the Void“, са програма „Playing Narratives“. Прво потпоглавље описује целокупан процес развоја, од предпродукције и концептуализације, до крајњег излагања готовог идејног решења, уз визуални материјал, како би сам процес био што јаснији и приближен читаоцу. Друго потпоглавље објашњава процес управљања, агилну методологију рада која је пратила пројекат од почетка до краја, начин на који је спроведена, као и исходе који су проистекли из такве структуре рада.

2.1 Процес развоја

Развој концепта игре Fragments of the Void реализован је са циљем креирања функционалног прототипа који обједињује наратив, визуелни идентитет и основне елементе интерактивности унутар играчког окружења. Процес развоја обухватао је низ међусобно повезаних активности које су резултирале постепеним настанком игре.

Развој је извођен коришћењем програмског алата Unreal Engine, који је омогућио интеграцију 3D модела, анимација, звука и сценског дела у јединствено интерактивно окружење. У процесу су учествовали чланови различитих стручних профила, укључујући 3D моделаре и аниматоре, уметнике 2D концептуалних цртежа, као и члана за израду звучних ефеката, што је омогућило паралелно извршавање појединих фаза развоја.

У наставку овог потпоглавља, процес развоја биће рашчлањен на јасно дефинисане фазе, при чему ће за сваку фазу бити описане кључне активности, њихови улази (енг. *input*) и излази (енг. *output*), као и међусобне зависности које одређују ток развоја видео-игре. Слика 1 наводи посматране активности и наглашава у ком временском периоду у 2024. години су се одвиле.



Слика 1: Временски приказ развојног процеса пројекта Fragments of the Void

2.1.1 Предпродукција: концептуализација и наратив

Фаза концептуализације имала је за циљ дефинисање основног жанровског и тематског правца игре, као и утврђивање њеног основног идентитета. Кроз заједничке креативне састанке (енг. *brainstorming*), чланови тима су предлагали идеје у вези са креативном дирекцијом игре, начином интеракције између играча и игрових карактера, као и општим тоном наратива. Посебна пажња посвећена је избору жанра који би омогућио кооперативно играње и нагласио значај заједничког решавања проблема два играча, што је представљало један од кључних договорених концептуалних захтева пројекта.

Паралелно са дефинисањем жанровског оквира, започет је рад на развоју наративне премисе, окружења игре и основне карактеризације ликова. Наратив је осмишљен као носећи елемент целокупног искуства, који треба да повезује визуелне, механичке и аудио компоненте игре у јединствену целину. У овој фази дефинисани су основни односи између ликова, мотивација њихових поступака, као и правила света у којем се радња одвија. Ови елементи су послужили као полазна тачка за даљи рад уметничког и техничког дела тима.

Као резултат концептуализације и наративног планирања, креирана је почетна верзија описног документа игре (енг. *Game Design Document* – у наставку GDD), који је обједињавао основне идеје о наративу, механикама игре, визуелном стилу и атмосфери. GDD је у овој фази имао улогу живог документа, подложног изменама и допунама, али је представљао кључни улазни артефакт за даљи развој игре. Поред GDD-а, формиран су и посебни текстуални документи који су обухватили описе света игре (енг. *lore*), као и иницијалне верзије дијалога, намењене пре свега као подршка изради концептуалне уметности и визуелне интерпретације ликова.

Улаз у ову фазу чиниле су идеје чланова тима, анализе и референце постојећих видео игара сличног жанра, као и оквирни захтеви програма *Playing Narratives*. Као излазни резултати, добијени су почетни GDD, наративни документи и пратећи текстуални материјали који су омогућили осталим члановима тима да започну конкретан рад на визуелном и техничком аспекту игре. Фаза предпродукције, заједно са формирањем тимова и упознавањима учесника са програмом, трајала је приближно месец и по дана и представљала је кључну основу на коју су се све наредне фазе развоја директно надовезивале.

2.1.2 Продукција: развој визуелног идентитета и креирање 2D/3D садржаја

Након дефинисања основног концепта и наративног оквира игре, започет је развој визуелног идентитета и продукција 2D и 3D садржаја. Ова фаза представљала је први део централног сегмента процеса развоја, јер су у њој апстрактне идеје и текстуални описи из предпродукције добијали своју конкретну визуелну и интерактивну форму.

Рад је био организован тако да се активности чланова тима одвијају паралелно, уз континуирану размену материјала и повратних информација на дневном или недељном нивоу у зависности од потреба тима везано за тренутне задатке.

Улога 2D уметника у овој фази била је израда концептуалних илустрација ликова и окружења, које су служиле као визуелне смернице за даљи развој. Концепт арт је имао задатак да дефинише стил игре, пропорције ликова и општи визуелни тон, у складу са претходно дефинисаним наративом. Ови материјали нису представљали финалне објекте унутар игре (енг. *asset*), већ су коришћени као нацрти између креативног и техничког дела тима, омогућавајући да се заједничка визија игре јасно пренесе свим учесницима у процесу. Слика 2 представља завршну верзију концептуалних цртежа карактера у 2D перспективи у различитим позама, који су представљени у оквиру финалне презентације, где су назначени кључни делови њихових одевних предмета.



Слика 2: Излаз 2D арта – концептуални цртежи карактера

На основу 2D концепт арта, 3D тим је приступио моделовању ликова и окружења игре. Процес 3D моделовања обухватао је креирање геометрије, текстурисање и прилагођавање креираних модела захтевима Unreal Engine-a, у ком је игра прављена. Поред моделовања ликова, значајан део рада био је усмерен на изградњу окружења у којем се игра одвија, са циљем стварања простора који је истовремено визуелно аутентичан, али и функционалан за играчке (енг. *gameplay*) механике.

Паралелно са моделовањем, израђиване су анимације ликова и појединих елемената окружења. Анимације су имале двоструку улогу: да визуелно оживе ликове и да омогуће основну интеракцију са светом игре. У овој фази имплементиране су и основне

играчке механике, као што су кретање и скакање карактера, као и једноставне интеракције са окружењем, што је омогућило креирање иницијалног игривог прототипа. Како је главни фокус програма *Playing Narratives* био упознавање са индустријским стандардима и начином рада од почетка пројекта до прототипа игре (енг. *game development pipeline*), а не толико развијање саме игре, акценат није стављен на имплементирању нових играчких механика, него су искоришћене основне, већ постојеће, унутар Unreal Engine софтверског алата. На слици 3 приказан је излазни део рада 3D тима, односно почетни део нивоа који је представљен на финалној презентацији *Playing Narratives* програма. Такође, слика је била замишљена да приближи атмосферу игре, осветљење, као и сам стил игре.



Слика 3: Излаз 3D дела – моделовано окружење игре

Процес развоја визуелног идентитета био је изразито итеративан. Излазни резултати 2D тима представљали су улазне податке за 3D моделовање, док су повратне информације добијене током рада на 3D моделима и анимацијама често утицале на накнадне измене и допуне концепт арта. Поред тога, наративни елементи и описани контекст света игре коришћени су као критеријуми за процену да ли визуелни материјали адекватно подржавају причу и атмосферу игре.

Како је идентитет игре у овом делу пројекта био и даље променљив и тек добијао свој коначни облик, члан тима задужен за звук је највише учествовао у праћењу рада осталих чланова тима, заједно за пројектним менаџером, дајући нове или побољшавајући већ постојеће идеје, тиме добијајући инспирацију за прављење звучних ефеката сходно атмосфери игре.

Ова фаза је трајала током највећег дела пројекта и реализована је кроз више итеративних циклуса у облику спринтова, у трајању од једне до три недеље, што је омогућило

постепено унапређивање квалитета и сложености визуелних и интерактивних елемената.

Један циклус итерације би се свео на елементе:

1. Излагање идеја пројектног менаџера остатку тима око стила и наративних елемената игре на заједничком састанку почетком спринта.
2. Израда 2D цртежа за изнесене идеје, као и независно од тога прављење звучних ефеката и амбијенталних звукова на основу описаних стилских и наративних одлука.
3. Моделовање и анимација објеката од стране 3D тима на основу новог 2D концепт арта, или побољшање постојећих објеката у случају промене дирекције од стране наративног дизајнера/пројектног менаџера.
4. Решавање новонасталих препрека у раду у случају нејасноћа захтева.
5. Ревизија свих урађених елемената на крају спринта од стране пројектног менаџера, који на крају спринта сумира статусе задатака, и прави план за следећу итерацију.

2.1.3 Интеграција и израда прототипа

Након што су током претходних фаза развоја формиран основни визуелни, наративни и технички елементи игре, приступило се њиховој интеграцији у развојно окружење Unreal Engine-а. Основни циљ ове фазе био је креирање функционалног, игривог прототипа који би омогућио проверу исправности концепта, као и припрему материјала неопходног за финалну презентацију пројекта.

Процес интеграције обухватао је убацивање претходно креираних 3D модела, анимација и елемената окружења у Unreal Engine сцену, уз њихово прилагођавање техничким захтевима и ограничењима система. Посвећена је пажња и правилном повезивању визуелних објеката са играчком логиком, како би кретање, интеракције и основне механике игре функционисале у складу са дизајнерским смерницама дефинисаним у GDD-у. У овој фази имплементирани су кључне играчке механике које су омогућиле кориснику да се креће кроз простор игре и остварује основну интеракцију са окружењем. Слика 4 приказује како би изгледале основне интеракције са игром и део играчких механика попут гледања објеката у руци, такође приказујући различите перспективе два играча.



Слика 4: Интегрисани карактери са играчким механикама у окружење игре

Паралелно са имплементацијом механика, спровођена су континуирана техничка подешавања и корекције, као и отклањање програмских грешака које су се јављале током интеграције различитих система. Овај процес је био итеративан, јер су измене у једном делу система често захтевале додатна прилагођавања у другим деловима. Из тог разлога, развој овог сегмента пројекта је организован такође у кратким развојним циклусима, односно спринтовима, на чијем крају је увек постојала функционална верзија прототипа, која је садржала до тог тренутка функционалне и имплементиране компоненте игре.

У овом делу процеса, један циклус итерације је сведен на елементе:

1. Одржавање недељног састанка, где менаџер пројекта изнесе план активности и циљ постигнућа рада за тај спринт, или ту недељу.
2. Изношење и решавање постојећих проблема или конфликта између рада различитих чланова тима на истим системима у оквиру софтверског окружења Unreal Engine.
3. Припрема наративно оријентисаних цртежа и презентационих материјала од стране 2D уметника.
4. Интеграција нових и мењање постојећих модела, механика и звучних ефеката у стабилну верзију пројекта.

5. Ревизија утицаја нових додатих и промењених елемената на постојећу верзију пројекта.

Поред креирања игривог прототипа, у овој фази припремљени су и презентациони материјали. Израђене су кратке видео секвенце (енг. *cinematic*) и снимци екрана (енг. *screenshots*) као материјали, који су коришћени за визуелну презентацију игре и демонстрацију достигнутог нивоа развоја.

Као улаз у ову фазу коришћени су комплетиран 3D модели, анимације, звучни елементи и спецификације играчког система, док су као излазни резултати добијени функционална верзија игре, иницијални видео снимци и пратећи визуелни материјали за финалну презентацију пројекта.

2.1.4 Финална припрема презентације

Последња фаза процеса развоја била је усмерена на финалну припрему пројекта за јавну презентацију у оквиру програма *Playing Narratives*. Основни циљ ове фазе био је да се постојећи игрови прототип и пратећи материјали доведу до нивоа који омогућава јасно, кохерентно и визуелно привлачно представљање концепта игре у ограниченом временском и техничком оквиру завршне презентације.

Фокус ове фазе био је на усавршавању пројекта, где се подразумева унапређење већ постојећих елемената без увођења нових функционалности. Извршена су завршна побољшања визуелних објеката унутар *Unreal Engine-a*, са посебним нагласком на осветљење, атмосферу и укупни визуелни утисак окружења игре. Паралелно са тим, спроведена је синхронизација звучних и амбијенталних ефеката са визуелним дешавањима, чиме је додатно побољшан утисак корисника и појачан наративни доживљај.

У оквиру ове фазе припремљена је и завршна верзија игре, која је служила као стабилна верзија намењена демонстрацији. Поред тога, монтирана је цела видео секвенца (енг. *cinematic video*) и пратећи визуелни материјал, који су коришћени као део презентације ради јаснијег приказа концепта, атмосфере и кључних идејних елемената пројекта. Ови материјали су имали посебну улогу у излагању вредности пројекта публици, која није имала директан контакт са самим развојним процесом.

Поред техничке и визуелне припреме, значајан део активности био је посвећен изради саме презентације. Осмишљен је ток излагања, одабрани су релевантни делови материјала и прилагођен је садржај временским и формалним ограничењима која су била дефинисана од стране организатора програма *Playing Narratives*. Овај процес је захтевао селекцију и приоритизацију информација, како би се у кратком временском периоду пренео јасан и концизан приказ пројекта.

Фаза финалне припреме реализована је кроз кратке, недељне спринтове и обухватила је последњих месец дана рада на пројекту. Тај временски период је намерно остављен

као бафер (енг. *buffer*) зона, са циљем ублажавања потенцијалних ризика, отклањања непредвиђених техничких проблема и обезбеђивања стабилности коначне верзије пројекта. На тај начин, процес развоја је завршен у контролисаним условима, где је свака фаза имала заокружен готов продукт на крају циклуса.

2.1.5 Утицај развојног процеса на управљање пројектом

Процес развоја видео игре *Fragments of the Void* који је описан у претходним поглављима имао је изражено итеративан, али и креативан карактер, што је директно утицало на начин управљања пројектом. Због природе пројекта, развој ове видео игре подразумевао је континуирано преиспитивање визије, идејних решења и наративних елемената током целог животног циклуса пројекта. Овај начин развоја условио је потребу за флексибилним управљачким приступом који може да парира честим променама захтева пројекта. То је доводило такође до промена обима посла и приоритета током самих спринтова. Овакве промене нису представљале изузетак, већ саставни део процеса, што је додатно нагласило потребу за динамичким приступом планирању и праћењу напретка.

Такође, ограничења у погледу трајања програма *Playing Narratives*, величине тима и расположивих ресурса условила су да се развој фокусира на израду функционалног прототипа и материјала за презентацију, а не на комплетан производ спреман за тржиште. Ова чињеница је имала значајан утицај на доношење одлука у процесу управљања, нарочито у погледу приоритизације активности и дефинисања реалистичних циљева по спринтовима.

На основу наведеног, може се закључити да процес развоја није представљао изоловану целину, већ је био у сталној интеракцији са процесом управљања пројектом. Карактеристике развојног процеса су директно обликовале начин на који је пројекат планиран, организован, и на крају изведен. Управо из тог разлога, у наредном поглављу биће детаљније анализиран процес управљања пројектом, са посебним освртом на примењену методологију, улоге, алате и начине реаговања на промене и ризике током развоја игре.

2.2 Процес управљања

Процес управљања пројектом *Fragments of the Void* био је прилагођен специфичном окружењу програма *Playing Narratives*, ограниченом временском оквиру од осам месеци, као и мултидисциплинарном саставу тима. За разлику од комерцијалних пројеката у индустрији видео игара, где су улоге чланова тима, одговорности и процеси често строго дефинисани, управљање овим пројектом захтевало је већу флексибилност и прилагођавање реалним могућностима тима и динамици рада.

Вођење пројекта заснивало се на примени хибридне варијанте скрам методологије, при чему су поједини елементи класичног скрам оквира модификовани како би одговарали искуству чланова тима, креативној природи пројекта и ограниченим ресурсима.

Посебан изазов у процесу управљања представљала је потреба за усклађивањем креативног рада са структурираним пројектним приступом. Развој наратива, визуелног идентитета и атмосфере игре захтевао је итеративно доношење одлука и честе корекције, што је директно утицало на планирање спринтова, управљање задацима и процену ризика. Због тога је управљачки процес морао да омогући довољан степен слободе за креативни рад, уз истовремено одржавање контроле над роковима и обимом посла.

У наредним поглављима биће детаљно анализирани кључни аспекти процеса управљања пројектом, укључујући улогу менаџера пројекта, примену скрам методологије, организацију тимске комуникације, управљање променама и ризицима, праћење задатака и процену трошкова. Циљ ове анализе јесте да се идентификују предности и ограничења постојећег приступа, као и да постави основ за његово унапређење у наредном делу рада.

2.2.1 Улога менаџера пројекта и организациони оквир пројекта

Пројекат је био структуриран кроз комбинацију теоријских предавања и практичног пројектног рада. Током почетне фазе програма, у трајању од приближно месец и по дана, учесници су кроз недељна предавања били упознати са основним принципима функционисања индустрије видео игара, укључујући организацију тимова, типичне улоге у развоју игара и опште производне процесе.

Након ове уводне фазе, учесници су подељени у мање тимове и добили су задатак да, на основу унапред дефинисаног наративног оквира (енг. *logline*), развију концепт видео игре и припреме материјал за завршну презентацију.

Наредни делови организационог оквира пројекта били су у великој мери препуштени самим тимовима. Поред задатог наративног оквира и општих смерница у вези са очекиваним финалним резултатом, тимови су имали потпуну слободу у избору софтверског алата за израду прототипа игре, комуникационих алата и начина организације рада. Једини јасно дефинисан захтев био је да се на крају програма припреми финална презентација у трајању од седам минута, у којој је било потребно представити концепт игре, њен наратив, визуелни идентитет и функционални прототип или демонстрациони материјал. Оваква поставка пројекта условила је потребу за јасно дефинисаном унутрашњом организацијом и ефикасним управљањем, како би се у ограниченом временском оквиру испунили сви захтеви програма.

Тим који је радио на описаном пројекту састојао се од укупно шест чланова, распоређених у више специјализованих улога. Тим је обухватао једног 2D уметника задуженог

за концептуалну уметност и визуелне смернице, три 3D уметника који су се бавили моделовањем, анимацијом и израдом окружења игре и игрових карактера, једног члана задуженог за звук и амбијенталне ефекте, као и аутора овог рада, који је имао улогу наративног дизајнера и менаџера пројекта. Ова комбинација улога симулирала је мултидисциплинарни тим какав се може срести у реалном окружењу индустрије видео игара, и захтевала је пажљиву координацију и јасну поделу одговорности.

Улога менаџера пројекта у овом контексту није била ограничена искључиво на класичне менаџерске активности, већ је обухватала и креативне и организационе аспекте рада. Поред вођења пројекта, планирања активности и праћења напретка, менаџер пројекта био је задужен и за развој наративне структуре игре, писање садржаја, дефинисање општег концептуалног правца, као и по интерном договору тима, вођење недељних састанака. Истовремено, улоге власника производа (енг. *Product Owner*) и вође скрама (енг. *Scrum Master*) нису биле формално раздвојене, већ су у пракси биле обједињене, што је довело до хибридног модела управљања. Овакав приступ омогућио је брже доношење одлука и флексибилније реаговање на промене, али је истовремено повећао оптерећење једне улоге и смањио степен формалне контроле процеса.

Организациони оквир пројекта може се описати као полуформалан и адаптиван, где су сви чланови сносили одговорност за пројекат као целокупан продукт, без обзира на своје првобитно додељене одговорности и задатке. Уместо строгог хијерархијског модела, примењен је приступ заснован на сарадњи и заједничком доношењу одлука, нарочито у фази концептуализације и дефинисања креативног правца. Иако је овакав модел подстицао креативност и ангажованост чланова тима, он је у појединим ситуацијама доводио до нејасноћа у приоритетима и одговорностима, што је захтевало додатни ангажман менаџера пројекта у координацији и усмеравању рада, као и дирекцији и разрешавању потенцијалних конфликта у изношењу идеја везаних за пројекат.

Сагледавајући наведене аспекте, може се закључити да је улога менаџера пројекта била кључна за успостављање равнотеже између креативне слободе и структурисаног управљања. Начин на који је организациони оквир био дефинисан директно је утицао на избор методологије рада, динамику спринтова и начин комуникације унутар тима, што ће бити детаљније анализирано у наредним поглављима.

2.2.2 Методологија и организовање спринтова

Управљање временом и обимом рада реализовано је кроз итеративни рад у спринтовима, који су представљали основну јединицу планирања и контроле напретка. Дужина спринтова није била строго фиксна, већ се кретала у распону од једне до три недеље, у зависности од сложености активности планираних за одређени период. Оваква флексибилност омогућила је боље усклађивање обима посла са реалним могућностима тима, што је било посебно значајно у окружењу где финални циљ пројекта доста дуго

није био једнозначно одређен, него се мењао у зависности од нових идеја и временских могућности, као и непредвиђених околности у току рада.

Скрам методологија примењивана је у поједностављеном и адаптираном облику. Формални скрам догађаји, као што су дневни састанци, нису били у потпуности имплементирани, већ су замењени недељним састанцима који су обједињавали елементе планирања наредног спринта и ретроспективе претходног периода. Током ових састанака разматран је напредак по текућим задацима, идентификоване су препреке у раду и дефинисани приоритети за наредни циклус. Осим фиксног састанка одржаног једном недељно, постојали су и ванредни састанци у оквиру дела тима који би имали препреку у раду, где су учествовали члан тима који је позивао на састанак, менаџер пројекта, као и чланови тима којих се тицао постојећи проблем.

Кључан фактор за организацију спринтова и праћење задатака био је Trello алат, који је коришћен као визуелна репрезентација свих задатака за тај спринт (енг. *sprint backlog*), као репрезентација и до тог момента смишљених задатака за цео пројекат (енг. *product backlog*). Сваки спринт започињао је креирањем или ажурирањем Trello картица, које су представљале појединачне задатке, дефинисане у складу са тренутним циљевима пројекта. Током спринта, статуси картица су већински били редовно ажурирани, што је омогућавало у највећем делу транспарентан увид у напредак и благовремено реаговање у случају застоја или кашњења.

Улазне информације за планирање наредних спринтова обухватале су резултате претходних спринтова, као и тренутни статус задатака и потребе за наредни период. На основу ових улаза, формиран су ажурирани задаци за следећи спринт, као и смернице за рад у наредном циклусу. Иако је овакав начин организације спринтова омогућио довољну флексибилност и континуитет рада, он је истовремено захтевао висок степен ангажованости менаџера пројекта у планирању и контроли процеса, што ће бити предмет даље анализе у наставку рада.

2.2.3 Управљање тимском комуникацијом

Управљање тимском комуникацијом на пројекту реализовано је примарно коришћењем платформе Discord, која је изабрана због своје доступности, флексибилности и већ постојећег искуства чланова тима са тим алатом. Комуникациона структура била је организована кроз више наменских текстуалних канала, од којих је сваки имао јасно дефинисану сврху. Постојали су посебни канали за размену информација о задацима и статусу рада, дељење референтног материјала, вођење креативних дискусија и размена идеја, као и канали намењени хитним техничким изменама и проблемима који су захтевали брзу реакцију. Оваква подела комуникационих токова омогућила је смањење затрпавања информацијама и лакше праћење релевантних одлука и промена.

Комуникација током састанака реализована је путем гласовних канала унутар исте платформе, чиме је избегнута потреба за додатним алатима. Недељни састанци представљали су кључну тачку управљачког процеса, јер су служили за усклађивање целокупног тима, идентификовање потенцијалних препрека у раду и доношење заједничких одлука у вези са приоритетима и наредним корацима. Discord је имао улогу централног комуникационог алата, које је такође омогућило и ефикасну асинхрону комуникацију током свакодневног рада, али и довољно простора за структурисану дискусију током планираних синхроних састанака.

Улога менаџера пројекта у овом процесу била је да усмерава комуникацију ка конкретним закључцима и обезбеди да донете одлуке буду јасно комунициране уз транспарентност према свим члановима тима.

Иако је овакав модел комуникације био функционалан у контексту овог програма и релативно малог тима, уочене су и одређене слабости. Један од главних проблема представљала је висока неформалност комуникације, која је у појединим ситуацијама доводила до нејасног дефинисања одговорности и губитка трагова одлука донетих током дискусија. Такође, недостатак формалног документовања одређених комуникационих закључака значио је да су поједине одлуке остајале искључиво у оквиру Discord порука, што је отежавало њихово касније праћење и ревизију у току недељних састанака.

Додатно, ослањање на један комуникациони канал за целокупну тему у оквиру пројекта (попут 2D или 3D арт референци), повећавало је ризик од преоптерећења информацијама, посебно у периодима интензивног рада, када је било тешко издвојити кључне поруке од мање релевантних дискусија.

Закључно, може се рећи да је изабрани модел комуникације био адекватан за величину тима и карактер програма *Playing Narratives*, али да није у потпуности подржавао формалне потребе управљања пројектом. У контексту професионалног окружења, било би неопходно увести јаснију структуру комуникације, формализацију одлука и бољу интеграцију комуникационих алата са системима за управљање задацима, како би се смањили ризици од нејасноћа и побољшала укупна ефикасност управљања пројектом.

2.2.4 Управљање променама и ризицима

Током реализације пројекта дошло је до значајне неочекиване промене, односно напуштања пројекта од стране члана тима задуженог за 2D концептуалну уметност, и то у средњој фази развоја. Овај догађај представљао је један од најкритичнијих ризика у оквиру целокупног пројекта, с обзиром на то да је визуелни идентитет игре у великој мери био заснован на већ постојећем 2D концепт арту, који је служио као примарни улазни материјал за 3D моделовање и даљи визуелни развој.

Реакција тима на ову промену захтевала је брзу процену негативних утицаја на текуће активности и будуће спринтове. Како 2D члан тима није дозволио да се материјали креирани до тада користе у оквиру програма, први корак представљала је интерна анализа постојећих 3D модела и процена у којој мери се могу наставити радови без нових 2D смерница. На основу ове анализе, донета је одлука да део обавеза које су се односиле на 2D визуелни развој буду привремено преузете од стране 3D тима, који је морао да прошири своју улогу и прилагоди начин рада. Истовремено је извршена редистрибуција задатака и корекција приоритета, како би се сачувала функционална и визуелна конзистентност пројекта.

Како би се смањио утицај настале промене, обим појединих планираних 2D елемената је редукован, док су одређене планиране 2D визуелне компоненте замењене решењима која су могла бити реализована и у 3D простору, без додатне концептуалне подлоге. Оваква одлука представљала је компромис између иницијалне визије пројекта и реалних капацитета тима, што је типичан пример управљања променама у условима ограничених ресурса. Касније у току пројекта, организатор програма *Playing Narratives* је доделио тиму 2D уметника из другог тима, да помогне том делу обавеза, како би пројекат био одрађен у што вернијој симулацији правог пројекта из реалне индустрије.

Управљање ризиком у овој ситуацији није било формализовано кроз унапред дефинисане процедуре, већ је реализовано реактивно, кроз брзу реорганизацију обавеза, редифинисање циљева спринтова и прилагођавање крајњих очекивања пројекта. Посебно значајну улогу имао је такозвани бафер период (енг. *buffer period*) у последњем месецу рада, који је иницијално био планиран од стране менаџера пројекта за финалну обраду материјала за презентацију. Ова временска резерва омогућила је тиму да надокнади изгубљено време, стабилизује финалну верзију пројекта и избегне пробијање кључних рокова.

Иако је тим успешно одговорио на критичну промену и довршио пројекат у задатом временском оквиру, овај догађај је резултовао већим обимом посла за поједине чланове тима, доласком до вишег степена сагоревања чланова и јасно указао на недостатак формалног система за управљање ризицима. Идентификација ризика у раној фази, дефинисање алтернативних сценарија и јасније планирање улога у случају неочекиваних промена могли су додатно да умање утицај оваквих ситуација. Ови уочени недостаци представљају важну основу за анализу и предлог унапређења процеса управљања, о коме ће бити дискутовано у наредном делу рада.

2.2.5 Управљање задацима и праћење напретка

Управљање задацима и праћење напретка током развоја реализовано је коришћењем алата Trello, који је служио као централна платформа за визуелизацију рада, планирање активности и праћење статуса задатака унутар спринт циклуса. Trello табла била

је структурирана кроз више колона које су одражавале различите типове захтева, фазе рада и стања задатака, чиме је омогућен јасан увид у целокупан ток пројекта.

Колоне „Utilities“, „Нефункционални захтеви“ и „Функционални захтеви – Epics“ коришћене су за груписање и класификацију задатака вишег нивоа, који су представљали основу за касније разлагање на конкретне активности у оквиру спринтова. Оваква подела омогућила је лакше дефинисање приоритета и боље разумевање односа између функционалних захтева, техничких ограничења и пратећих помоћних активности. Из ових колона задаци су, у складу са договореним циљевима спринта, пребацивани у листу захтева за спринт, одакле су даље распоређивани у колоне „To Do“, „In Progress“ и „Done“ у зависности од статуса на крају спринта.

Посебна колона „Cinematic“ коришћена је за издвајање задатака везаних за припрему видео материјала и визуелне секвенце намењене финалној презентацији, док је колона „DoD (Definition of Done)“ служила као референтна тачка за дефинисање услова под којима се задатак може сматрати завршеним. Иако Definition of Done није био јасно дефинисан и формализован, његово постојање у оквиру колона допринело је уједначенијем разумевању квалитативних критеријума и смањењу неслагања у процени статуса задатака.

Иницијално креирање Trello картица било је у надлежности пројектног менаџера, који је на основу плана спринта и приоритета пројекта дефинисао задатке и њихов обим. Како је пројекат напредовао, чланови тима су постепено преузимали активнију улогу у креирању и ажурирању сопствених задатака, што је допринело већем осећају одговорности и бољој самосталности у раду. Задаци који нису били завршени у оквиру планираног спринта анализирали су на састанцима и, у зависности од приоритета и сложености, пребацивани у наредни спринт, редефинисани на мање целине или, у случају критичних активности, решавани хитно током текућег циклуса.

Оваквим приступом остварен је релативно стабилан и транспарентан ток рада, који је омогућио праћење напретка пројекта у реалном времену и брзо уочавање застоја или преоптерећења појединих чланова тима. Ипак, одсуство формалних метрика, као што су процене времена, брзина решавања картица или јасно дефинисани критеријуми прихваћених решења, представља ограничење овог модела управљања задацима. Такође постепено губљење транспарентности где сви чланови тима самоиницијативно мењају картице, њихов обим или статус, али и додавање нових картица без претходног одобрења и слагања пројектног менаџера ни осталих чланова тима, указује на простор за унапређење процеса праћења напретка.

2.2.6 Управљање буџетом и процена трошкова

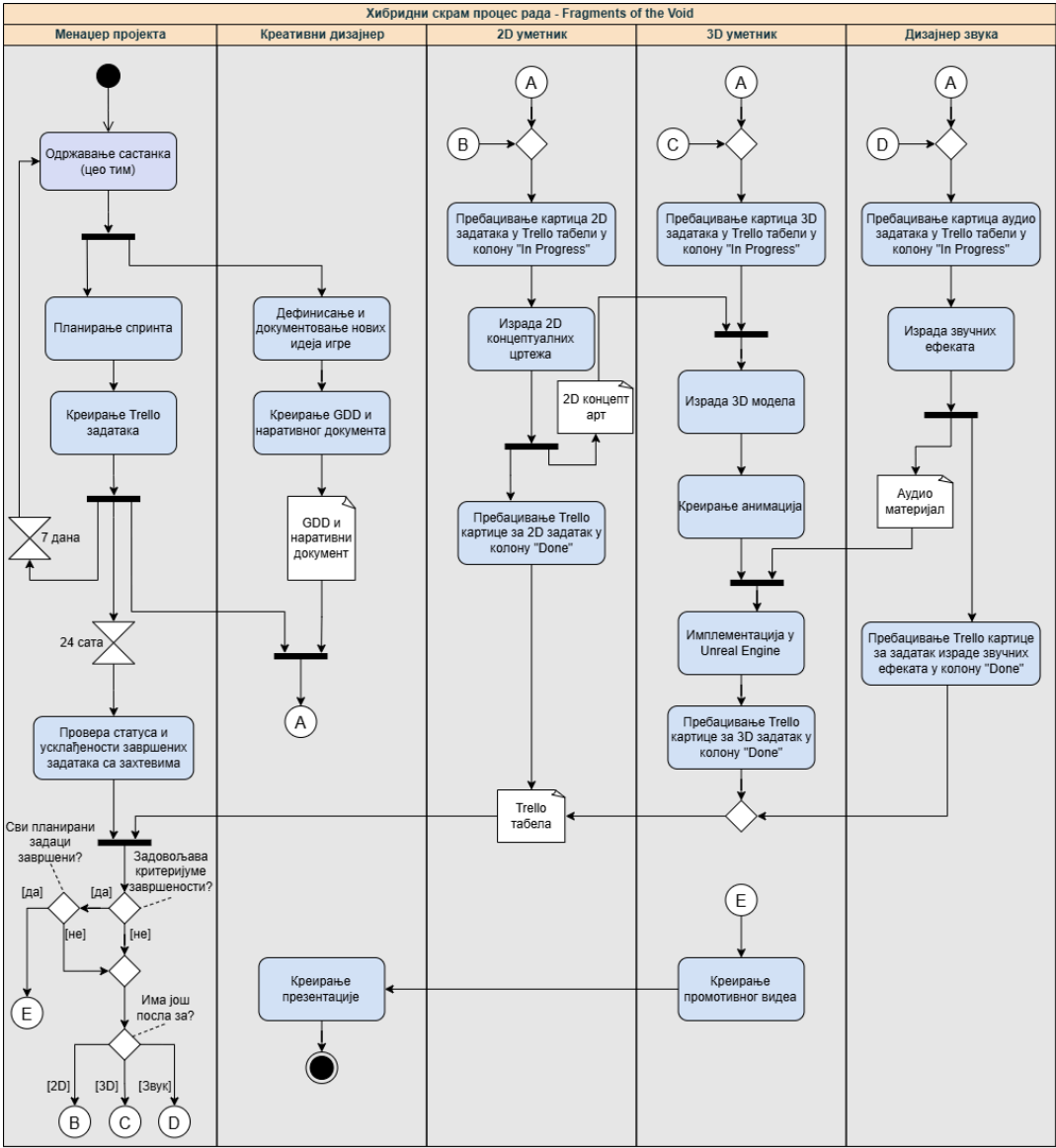
За израду пројекта Fragments of the Void није постојао стварни финансијски буџет, с обзиром на то да је пројекат развијан у оквиру програма Playing Narratives и није под-

разумевао комерцијалну продукцију. Ипак, у завршној фази рада учесници су добили задатак да направе процену потребних финансијских средстава за реализацију игре сличног обима у условима стварне индустријске продукције. На тај начин, управљање буџетом и процена трошкова уведени су као аналитички и симулативни елемент процеса управљања пројектом.

Процена трошкова заснивала се на поређењу са постојећим насловима из „indie“ и АА индустрије игара, при чему је као референтни пример коришћена игра *It Takes Two*, због сличности у жанру, кооперативном приступу и нивоу продукцијске комплексности. У оквиру те анализе разматрани су трошкови ангажовања мултидисциплинарног тима, укључујући програмере, 2D и 3D уметнике, аниматоре, дизајнере звука и наратива, као и пројектни менаџмент. Такође, процењено је време потребно за продукцију визуелних и звучних ресурса, као и време за израду наративног садржаја.

Иако је реч о хипотетичкој пројекцији, процена трошкова урађена је на основу индустријских стандарда, искуства ментора програма и доступних јавних података, те као таква има аналитичку вредност у контексту овог рада. Укључивањем овог аспекта у анализу, наглашава се да управљање пројектом у развоју видео игара не обухвата искључиво организацију рада и тимску комуникацију, већ и способност процене економске одрживости пројекта, што представља једну од битних компетенција пројектног менаџера.

На слици 5 приказан је дијаграм активности постојећег процеса развоја и управљања пројектом. Дијаграм обухвата кључне фазе развоја видео игре, укључујући предпродукцију, продукцију, интеграцију и финализацију, као и пратеће управљачке активности засноване на хибридној скрам методологији. Улоге учесника у процесу су истакнуте кроз „Swimlane“ структуру, као и токови улаза и излаза између различитих фаза развоја. Дијаграм такође приказује итеративну природу процеса, кроз повратне спреге између појединих активности.



Слика 5: Стари хибридни скрам процес рада – Fragments of the Void

Глава 3

Нова методологија – теоријске основе

Анализа процеса управљања пројектом представљена у претходном поглављу показала је да је развој игре *Fragments of the Void* успешно реализован у оквиру задатог временског оквира, али и да су уочена одређена ограничења постојећег приступа управљању. Делимична примена скрам методологије омогућила је итеративан развој и релативно континуално развијање производа у оквиру малог мултидисциплинарног тима, али је истовремено показала недостатке у погледу јасне дефинисаности активности и улога чланова тима, као и мерења напретка и управљања континуираним током задатака. Посебно су уочени изазови у областима праћења оптерећења тима, управљања променама и уочавања потенцијалних уских грла у процесу продукције.

У савременом развоју софтвера и интерактивних медија све већу примену имају агилне методологије, чији је основни циљ омогућавање флексибилног реаговања на промене, итеративан развој производа и континуирано унапређење процеса рада. Међу најзначајнијим приступима у оквиру овог домена издвајају се скрам и канбан (енг. *Scrum and Kanban*), који се често користе као основа за организовање рада у тимовима различитих величина и структура. Док скрам нагласак ставља на временски ограничене итерације и формалне улоге у тиму, канбан приступ фокусира се на визуелизацију тока рада, ограничење количине активних задатака у пројекту и континуирано унапређење процеса. Према Андерсону [11], основна предност канбан приступа лежи у његовој способности да омогући еволутивно унапређење постојећих процеса без потребе за радикалном променом организационе структуре или начина рада тима.

У контексту развоја видео игара, који подразумева рад мултидисциплинарних тимова и често укључује креативне и не тачно дефинисане активности, често се примењују хибридни модели управљања који комбинују елементе више различитих методологија. Један од таквих приступа је скрамбан (енг. *Scrumban*), који представља комбинацију скрам и канбан принципа и омогућава тимовима да задрже итеративну структуру развоја, али уз већу флексибилност у управљању током рада и праћењу напретка. Овај приступ омогућава постепено унапређење процеса кроз визуелизацију задатака, увођење ограничења активних задатака у раду (енг. *WIP – Work in Progress*) и примену метрика које олакшавају идентификацију уских грла у систему.

Полазећи од анализе постојећег процеса управљања у оквиру пројекта *Fragments of the Void*, у овом поглављу биће представљене теоријске основе предложеног унапре-

ђења методологије управљања пројектом. Посебна пажња биће посвећена основним принципима скрам и канбан приступа, као и њиховој интеграцији у оквиру скрамбан модела.

Циљ ове анализе јесте да се дефинише методолошки оквир који може омогућити ефикаснију организацију рада, боље праћење напретка и систематичније управљање променама у процесу развоја видео игара.

3.1 Агилни приступ управљању софтверским пројектима

Савремени развој софтвера карактеришу висока комплексност система, брзе промене захтева и потреба за честом интеракцијом са корисницима и заинтересованим странама. У таквом окружењу традиционални, строго планирани модели управљања пројектима, као што су водопадни (енг. *waterfall*) приступ, често показују ограничења, јер подразумевају унапред дефинисане фазе развоја и релативно малу могућност измене захтева током самог процеса. Као одговор на ове изазове, почетком 21. века развијен је агилни приступ управљању софтверским пројектима, који наглашава флексибилност, итеративни развој и блиску сарадњу чланова тима и заинтересованих страна [6].

Основу агилног приступа чини „Agile“ манифест, који су 2001. године формулисали водећи стручњаци из области развоја софтвера. У овом документу дефинисане су четири кључне вредности:

1. Појединци и интеракције имају предност у односу на процесе и алате,
2. Функционалан софтвер има предност у односу на обимну документацију,
3. Сарадња са клијентом има предност у односу на уговорну преговарачку структуру,
4. Реаговање на промене има предност у односу на праћење унапред дефинисаног плана.

Ове вредности наглашавају значај адаптивности и континуираног унапређења у процесу развоја софтвера, као и потребу да тимови буду у могућности да брзо реагују на нове информације и измене захтева.

Агилни приступ подразумева итеративан и инкременталан развој, при чему се производ развија кроз серију мањих циклуса у оквиру којих се постепено додају нове функционалности. На тај начин омогућава се редовна евалуација напретка пројекта и благовремено увођење измена, што значајно смањује ризик од касног откривања проблема у завршним фазама развоја. Осим тога, овај приступ подстиче већу транспарентност рада тима, јер се резултати сваког развојног циклуса могу лакше анализирати и проценити.

У пракси се агилни принципи реализују кроз различите методологије, међу којима се као најзаступљеније издвајају скрам и канбан. Скрам се заснива на јасно дефинисаним улогама, временски ограниченим итерацијама и формалним догађајима који структурирају рад тима, док канбан приступ фокус ставља на визуелизацију процеса рада, континуирано управљање протоком задатака и постепено унапређење постојећих процеса. Једна од највећих предности канбан приступа јесте могућност увођења побољшања у постојећи систем рада без потребе за радикалном променом организационе структуре или начина функционисања тима [11].

Развој игара често укључује честе измене дизајна, експериментисање са механикама игре и постепено унапређење визуелних и наративних елемената, што захтева флексибилан процес управљања пројектом. Управо због тога агилне методологије представљају погодан оквир за организацију рада у оваквим пројектима, јер омогућавају тимовима да брже реагују на нове захтеве и ефикасније управљају комплексним развојним процесом.

У наредним потпоглављима биће детаљније представљене две значајне агилне методологије, скрам и канбан, као и њихова комбинација у оквиру скрамбан модела, који ће бити предложен као потенцијално унапређење постојећег процеса управљања.

3.2 Скрам методологија

Скрам (енг. *Scrum*) представља једну од најшире примењиваних агилних методологија за управљање развојем софтвера и комплексним пројектима. Овај приступ заснива се на итеративном и инкременталном развоју производа, при чему се рад организује у временски ограничене циклусе који се називају спринтови (енг. *sprint*). Циљ скрам методологије јесте да омогући тимовима бржу адаптацију на промене, бољу транспарентност процеса рада и континуирано унапређење производа и самог развојног процеса. У оквиру скрам методологије посебан нагласак ставља се на самоорганизацију тима, јасно дефинисане улоге и редовну комуникацију међу члановима тима [7].

Скрам дефинише три основне улоге у тиму:

1. Власник производа (енг. *Product Owner*),
2. Скрам мастер (енг. *Scrum Master*),
3. Развојни тим (енг. *Development Team*).

Власник производа је одговоран за дефинисање визије производа и управљање листом захтева. Његова улога подразумева постављање приоритета задатака и осигуравање да тим ради на активностима које доносе највећу вредност производу. Скрам мастер има задатак да обезбеди правилну примену скрам принципа и да уклања потенцијалне препреке које могу успорити рад тима. Он делује као посредник између тима и организације, помажући у одржавању ефикасног радног процеса. Развојни тим чине

стручњаци различитих профила који заједнички реализују задатке дефинисане у оквиру спринта и испоручују функционалне делове производа.

Рад у скрам методологији организован је кроз низ формалних догађаја који структурирају развојни процес и омогућавају редовну комуникацију и евалуацију напретка. Основна јединица рада је спринт, који представља временски ограничен период у коме тим реализује одређени скуп задатака. На почетку сваког спринта одржава се састанак планирања спринта (енг. *Sprint Planning*), током кога тим дефинише циљеве спринта и бира задатке из листе захтева који ће бити реализовани. Током спринта тим редовно одржава кратке дневне састанке (енг. *Daily Scrum*), на којима се размењују информације о напретку рада и идентификују потенцијалне препреке.

По завршетку спринта одржавају се два догађаја:

1. Преглед спринта (енг. *Sprint Review*),
2. Ретроспекција спринта (енг. *Sprint Retrospective*).

Преглед спринта омогућава представљање реализованих функционалности и прикупљање повратних информација од заинтересованих страна. Са друге стране, ретроспекција спринта представља интерни састанак тима на коме се анализира сам процес рада, идентификују потенцијални проблеми и предлажу побољшања за наредни циклус развоја. Овај механизам континуираног унапређења представља један од кључних елемената скрам приступа.

Поред дефинисаних улога и догађаја, скрам укључује и одређене артефакте који служе као основа за планирање и праћење напретка пројекта. Најважнији међу њима су листа захтева, која садржи све функционалне и нефункционалне захтеве производа, листа захтева спринта, која представља скуп задатака планираних за текући спринт, и напредак (енг. *Increment*), који означава функционалан део производа реализован током спринта. Ови артефакти омогућавају транспарентност рада и пружају јасан увид у тренутно стање развоја производа.

Иако скрам представља ефикасан оквир за организацију рада у многим софтверским пројектима, у пракси се често јављају ситуације у којима његова строга структура може представљати ограничење. У пројектима који укључују континуиран ток задатака, мултидисциплинарне тимове и значајан степен креативне флексибилности — као што је случај у развоју видео игара — фиксна структура спринтова и јасно дефинисане улоге понекад могу отежати адаптацију процеса стварним потребама тима.

Управо из тих разлога у многим организацијама долази до комбиновања скрам приступа са другим агилним методологијама, пре свега канбан моделом, који омогућава већу флексибилност у управљању током рада и визуелизацији процеса.

3.3 Канбан методологија

Канбан представља један од значајних приступа у оквиру агилног управљања пројектима, који је првобитно настао у производном систему компаније Toyota као метод за оптимизацију производних процеса и управљање током рада. У области развоја софтвера и технолошких пројеката канбан је касније адаптиран као методологија која омогућава визуелизацију процеса рада, боље управљање протоком задатака и континуирано унапређење организације рада. Основна идеја овог приступа јесте да се рад организује као континуирани ток активности, уместо кроз строго дефинисане временске итерације, што омогућава већу флексибилност у управљању пројектима и брже реаговање на промене у захтевима [11].

Један од основних елемената канбан методологије јесте визуелизација рада. У пракси се то најчешће реализује кроз канбан таблу, која представља визуелни приказ свих задатака у систему и њиховог тренутног статуса.

Табла је обично подељена на више колона које представљају различите фазе процеса рада, као што су „To Do“, „In Progress“ и „Done“. Задаци се приказују у виду картица које се померају кроз ове колоне у складу са напретком рада. На тај начин сви чланови тима могу у сваком тренутку имати јасан увид у статус задатака, што повећава транспарентност процеса и олакшава идентификацију потенцијалних проблема.

Други кључни принцип канбан приступа јесте ограничавање активних задатака у раду. Ово ограничење подразумева да у свакој фази процеса може постојати само одређени број активних задатака. Увођењем WIP лимита спречава се преоптерећење тима и смањује се број паралелних активности које могу довести до успоравања целокупног процеса. Управо контрола количине рада у систему представља један од најважнијих механизма за побољшање протока и повећање ефикасности рада тима [11].

Поред визуелизације рада и ограничења рада у паралели, канбан наглашава и значај управљања протоком рада. Уместо фокусирања искључиво на завршетак појединачних задатака, тим прати брзину којом се задаци крећу кроз систем, као и време потребно за њихову реализацију. На тај начин могу се идентификовати фазе процеса у којима долази до застоја или акумулације задатака, што омогућава правовремено увођење организационих или техничких побољшања. Праћење метрика као што су активно време извршења задатка (енг. *cycle time*), односно време од почетка израде задатка, до његовог завршетка, као и број завршених активности у одређеном временском периоду (енг. *throughput*), омогућава боље разумевање динамике рада тима и пружа основу за доношење одлука у процесу управљања пројектом.

Канбан приступ такође наглашава важност експлицитног дефинисања правила процеса рада и редовног прикупљања повратних информација. Јасно дефинисана правила омогућавају свим члановима тима да разумеју услове под којима се задаци могу

премештати из једне фазе у другу, као и критеријуме који одређују када се неки задатак може сматрати завршеним. Повратне информације и анализе процеса омогућавају постепено унапређење система рада, што представља основу принципа континуираног побољшања.

Једна од важних карактеристика канбан приступа јесте и то што не захтева радикалну промену постојећег начина рада. Уместо потпуне трансформације организационе структуре, канбан омогућава постепено увођење побољшања у постојећи процес, што га чини погодним за тимове који већ користе одређене методологије управљања пројектима [11].

Управо због ове флексибилности канбан се често комбинује са другим агилним приступима, као на пример скрам методологијом, што доводи до развоја хибридних модела управљања, у овом случају скрамбан модела.

3.4 Скрамбан као хибридни модел управљања

Скрамбан (енг. *Scrumban*) представља хибридни приступ управљању пројектима који комбинује основне принципе скрама и канбан методологије. Овај модел настао је као практичан одговор на ограничења која се у пракси могу јавити приликом примене строго дефинисаног скрам оквира, посебно у тимовима који се суочавају са континуираним приливом задатака, честим изменама захтева и потребом за већом флексибилношћу у организацији рада. Основна идеја скрамбан приступа јесте задржавање кључних организационих елемената скрам методологије, као што су итеративни развој и редовна комуникација тима, уз истовремено увођење канбан механизма за визуелизацију процеса рада и управљање током задатака [11], [12].

У оквиру скрамбан модела задржава се концепт планирања рада и постављања краткорочних циљева, али се истовремено омогућава већа флексибилност у начину реализације задатака. Уместо строгог ослањања на временски ограничене спринтове, рад се организује као континуирани ток активности који се прати кроз визуелну таблу у стилу канбан система. Ова табла омогућава члановима тима да у сваком тренутку имају јасан увид у статус задатака и напредак пројекта, што повећава транспарентност и олакшава идентификацију потенцијалних проблема у процесу рада.

Један од кључних елемената скрамбан приступа јесте примена ограничења рада у паралели. Поред тога, визуелни приказ задатака на табли омогућава лакше уочавање фаза у којима долази до акумулације задатака, што указује на потенцијална уска грла у процесу.

Скрамбан приступ такође омогућава постепено унапређење постојећих процеса без потребе за радикалним организационим променама. За разлику од строгог скрам оквира, који подразумева јасно дефинисане улоге и формалне догађаје, скрамбан дозвољава тимовима да прилагоде процес рада сопственим потребама.

Улоге у тиму могу бити флексибилније дефинисане, а формални догађаји као што су планирање или ретроспектива могу се организовати у складу са динамиком пројекта. Оваква прилагодљивост чини скрамбан посебно погодним за мање тимове или за пројекте у којима чланови тима имају више различитих одговорности.

Поред тога, скрамбан као и канбан, такође омогућава увођење једноставних метрика за праћење напретка рада, као што су време потребно за реализацију задатака и број завршених активности у одређеном временском периоду. Ове метрике омогућавају боље разумевање динамике рада тима и пружају основу за доношење одлука у процесу управљања пројектом. Анализа ових параметара може помоћи у оптимизацији процеса рада и побољшању продуктивности тима.

Због комбинације структуре и флексибилности, скрамбан се у пракси често примењује у пројектима који укључују мултидисциплинарне тимове и динамично окружење развоја. Управо такви услови карактеришу и развој видео игара, где је неопходно координисати рад програмера, уметника, дизајнера звука и других стручњака различитих профила.

3.5 Примена скрамбан приступа у развоју видео игара

Тимови који раде на развоју видео игара обично се састоје од стручњака различитих профила, као што су програмери, 2D и 3D уметници, аниматори, дизајнери звука и наративни дизајнери. Рад ових чланова тима често се одвија паралелно, али и међусобно зависно, јер резултати рада једне групе могу представљати улазне податке за активности других чланова тима. На пример, концепт уметничког 2D тима може послужити као основа за моделовање 3D објеката, док завршени модели и анимације морају бити интегрисани у програмски оквир игре. Због такве међузависности активности, управљање током рада и координација задатака представљају важан аспект процеса управљања пројектом.

У оваквом окружењу скрамбан приступ може представљати погодан модел организације рада, јер комбинује структуру скрам методологије са флексибилношћу канбан система управљања током рада. Итеративни карактер развоја, који је присутан у скрам приступу, омогућава тимовима да периодично анализирају резултате рада и уводе побољшања у механике игре, визуелни стил или друге елементе пројекта. Истовремено, примена канбан принципа омогућава визуелизацију свих активности у оквиру пројекта и омогућава тиму да у сваком тренутку има јасан увид у статус задатака и потенцијална уска грла у процесу продукције.

Посебна предност скрамбан приступа у контексту развоја видео игара огледа се у могућности контроле количине рада у систему кроз примену ограничења тренутног рада. Овај механизам помаже у спречавању преоптерећења појединих чланова тима и омогућава бољу расподелу задатака, што је посебно значајно у малим тимовима

где поједини чланови често обављају више различитих улога. Поред тога, визуелни приказ процеса рада омогућава брже уочавање фаза у којима долази до застоја, што омогућава благовремено увођење организационих или техничких измена.

Још једна важна предност овог приступа јесте могућност постепеног унапређења процеса управљања пројектом. За разлику од строго дефинисаних методологија које захтевају значајне организационе промене, скрамбан омогућава тимовима да постепено прилагођавају свој процес рада у складу са потребама пројекта и искуством стеченим током развоја. Ова карактеристика је посебно значајна у образовним и експерименталним пројектима, где се процеси управљања често развијају паралелно са самим пројектом.

Полазећи од наведених карактеристика, скрамбан приступ може представљати погодан оквир за унапређење процеса управљања пројектом анализираним у овом раду. Комбинација визуелизације рада, контроле протока задатака и итеративног планирања омогућава бољу организацију активности, транспарентније праћење напретка и ефикасније управљање променама. У наредном поглављу биће представљен конкретан предлог унапређеног процеса управљања пројектом, заснован на принципима скрамбан приступа, који је прилагођен специфичностима развоја видео игара и организацији тима описаног у претходним поглављима.

Глава 4

Предлог унапређеног процеса управљања

На основу анализе постојећих процеса развоја и управљања пројектом, представљених у другом поглављу, као и теоријских основа агилних методологија изложених у трећем поглављу, у овом делу рада биће представљен предлог унапређења процеса управљања пројектима у оквирно сличном развојном окружењу. Циљ овог поглавља је да се идентификују конкретни недостаци постојећег начина организације рада и да се на основу њих предложи структуриран модел управљања који може омогућити већу ефикасност и стабилност развојног процеса.

Предложено унапређење заснива се на примени скрамбан приступа, који представља хибридни модел управљања настао комбиновањем принципа скрам и канбан методологија. Овај приступ омогућава задржавање предности итеративног планирања карактеристичног за скрам, уз истовремено увођење континуалног праћења тока задатака и боље визуелизације процеса, што је карактеристично за канбан. У контексту развоја видео игара, где различите дисциплине често имају различит темпо и приоритет рада, као и специфичне креативне процесе, овакав модел може омогућити већу флексибилност и ефикасније управљање ресурсима.

У наставку поглавља најпре ће бити анализирани главни проблеми уочени у постојећем процесу управљања, након чега ће бити представљен предложени модел унапређеног процеса, као и начин његове примене у оквиру тимова који развијају видео игре.

4.1 Анализа уочених проблема постојећег процеса

На основу анализе процеса управљања пројектом *Fragments of the Void*, представљене у поглављу 2, могу се уочити одређена ограничења постојећег начина организације рада. Иако је пројекат успешно реализован у оквиру задатог временског оквира, анализа показује да су одређени елементи процеса управљања били недовољно организовани и да постоји простор за њихово унапређење. Идентификовани проблеми пре свега се односе на структуру управљања тимом, начин организације рада, праћење напретка пројекта и управљање ризицима.

Један од уочених изазова односи се на концентрацију више улога на једној особи. У оквиру пројекта, улоге пројектног менаџера, власника производа и наративног дизајнера биле су обједињене у једној особи. Иако је овакав приступ омогућио брзо

доношење одлука и јасну визију пројекта, истовремено је довео до повећаног оптерећења и потенцијалног ризика од неравномерне расподеле одговорности. У већим или комплекснијим пројектима оваква концентрација одговорности могла би довести до успоравања процеса доношења одлука или недовољне контроле појединих аспеката пројекта.

У оквиру улога, власник производа садржи одговорност дирекције у којој се производ развија, као и могућност самоиницијативног одлучивања у најбољем интересу производа, док улоге попут наративног дизајнера захтевају честе консултације са остатком тима око визије, и техничких могућности пројекта.

Самим тим, подела на начин где су обједињене ове улоге, довела је до конфузије поделе одговорности у оквиру састанака, у којима се природно тежило принципу „округлог стола“, где се сваки члан једнако питао за одлуке, уместо јасније хијерархије и боље поделе одговорности.

Други значајан аспект односи се на неформалну примену скрам методологије. Иако је рад био организован у спринтовима и укључивао периодичне састанке тима, формални скрам догађаји нису били у потпуности дефинисани. На пример, дневни састанци нису редовно одржавани, а улоге скрам мастера и власника производа нису биле јасно раздвојене. Овакав приступ је био разумљив у оквиру малог тима и оваквог типа образовног окружења, али је довео до смањеног степена формалне структуре процеса и мање систематичног праћења напретка рада.

Трећи уочени проблем односи се на ограничену употребу метрика за праћење напретка пројекта. Иако је коришћен алат Trello за организацију задатака и визуелизацију рада, праћење напретка углавном се заснивало на субјективној процени стања задатака и редовним састанцима тима, где се нису нужно директно поштовала правила скрам оквира. Није постојала никаква примена метрика као што су време реализације задатака или брзина протока активности кроз систем. Недостатак оваквих показатеља отежавао је анализу ефикасности рада тима и рано препознавање потенцијалних застоја у процесу.

Поред тога, управљање ризицима и променама у оквиру пројекта било је углавном реактивног карактера. Иако је тим успешно реаговао на значајну промену у структури тима, као што је одлазак једног члана тима током развоја, овај процес није био заснован на унапред дефинисаним процедурама или систематском праћењу потенцијалних ризика. Уместо тога, одлуке су доношене на основу непосредне процене ситуације и доступних алтернативних решења.

Такође, уочено је да је организација рада унутар спринтова понекад била недовољно флексибилна за тип активности које карактеришу развој видео игара. Одређене активности, посебно у области визуелне продукције и креативног дизајна, имају

континуирани ток и не уклапају се увек у строго дефинисане временске итерације. Због тога је у пракси често долазило до измена задатака током самог спринта, што је утицало на стабилност планирања и организацију рада, као и на смањену важност и сврху спринтова.

На крају, без ограничења тренутно активних задатака, праћење напретка је било отежано, где није постојао систем прегледа броја нити статуса активних задатака осим у оквиру Trello алата, као и немогућност увида у потенцијалне застоје или блокере у некој фази продукције.

Анализа наведених проблема и ограничења пружа важан увид у аспекте процеса који се могу унапредити. На основу уочених недостатака, у наредном потпоглављу биће представљен предлог унапређеног процеса управљања заснованог на скрамбан приступу.

4.2 Предложени скрамбан модел управљања

На основу уочених ограничења постојећег процеса управљања, као и теоријских основа представљених у претходном потпоглављу, у овом делу рада ће бити предложен унапређени модел управљања заснован на скрамбан приступу. Скрамбан представља хибридни модел који комбинује структуру и итеративно планирање карактеристично за скрам методологију са принципима континуалног тока рада и визуелизације процеса који су основа канбан система. Оваква комбинација омогућава већу флексибилност у организацији рада, уз задржавање јасне структуре управљања пројектом.

Скрамбан модел омогућава да се задржи периодично планирање рада, али истовремено уводи континуално праћење протока задатака, што омогућава брже реаговање на промене и боље управљање оптерећењем тима.

У предложеном моделу, процес управљања задржава основне елементе скрам структуре, као што су периодично планирање рада и редовни тимски састанци, али се организација задатака унапређује применом канбан принципа. Задаци се визуелизују на заједничкој табли, где свака фаза рада представља посебну колону кроз коју задатак пролази током свог животног циклуса. Овакав приступ омогућава свим члановима тима да у сваком тренутку имају јасан увид у статус пројекта и напредак појединачних активности.

Једна од кључних карактеристика скрамбан приступа је ограничавање броја задатака у раду. Увођењем овог принципа спречава се ситуација у којој чланови тима истовремено раде на превеликом броју задатака, што може довести до смањења продуктивности и повећања времена потребног за завршетак активности. Ограничење броја активних задатака омогућава бољу фокусираност тима и стабилнији проток рада кроз систем.

Поред тога, у предложеном моделу може постојати јаснија структура улога и одговорности у оквиру тима. Иако у мањим тимовима није увек могуће формално раздвојити све улоге дефинисане скрам методологијом, требало би да постоји бар делимична подела одговорности између управљања пројектом и креативног рада. На тај начин се смањује оптерећење појединаца, јасније дефинише одговорност и омогућава боља организација процеса доношења одлука.

Још једна предност скрамбан приступа је побољшано праћење напретка пројекта. За разлику од система који се ослања искључиво на завршетак задатака унутар спринта, скрамбан омогућава анализу протока задатака кроз систем и идентификацију потенцијалних уских грла у процесу рада. На тај начин пројектни менаџер и чланови тима могу благовремено уочити проблеме и предузети мере за побољшање процеса.

Узимајући у обзир специфичности развоја видео игара, предложени скрамбан модел омогућава већу флексибилност у организацији рада, бољу транспарентност процеса и ефикасније управљање ресурсима тима. У наредним потпоглављима биће детаљније приказано како се овај модел може применити у пракси, кроз организацију канбан табле, праћење метрика напретка и унапређено управљање ризицима и променама у пројекту.

4.3 Унапређена организација рада и канбан табла

Један од кључних елемената предложеног скрамбан модела јесте унапређење начина организације и визуелизације рада кроз примену канбан табле. За разлику од претходног приступа у коме је Trello табла садржала већи број различитих колона и категорија задатака, предложени модел има за циљ да поједностави структуру табле и омогући јаснији приказ тока рада. На овај начин чланови тима могу лакше пратити статус појединачних задатака и брже уочити потенцијалне застоје у процесу развоја.

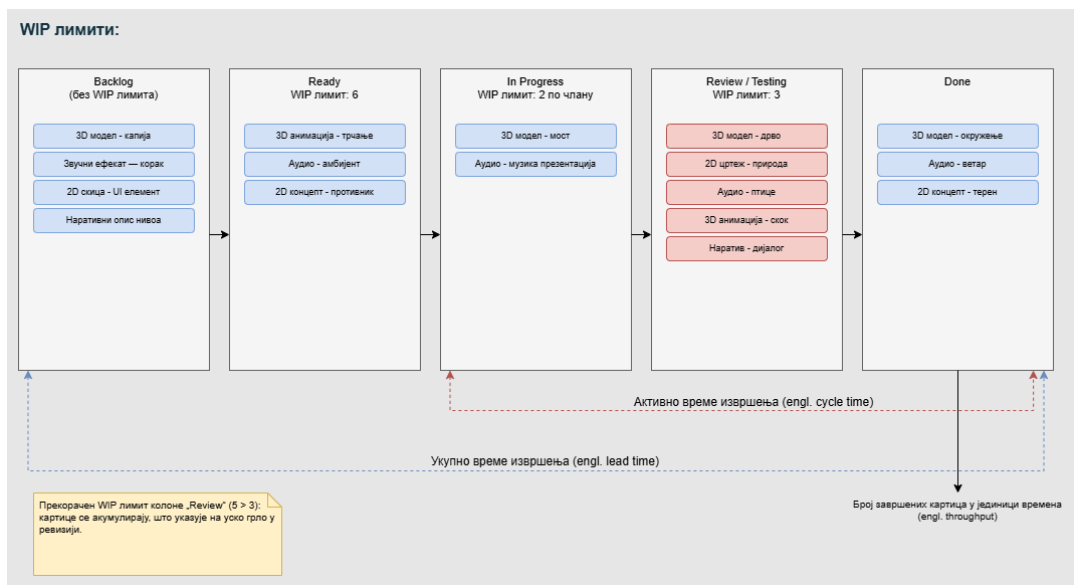
Унапређена канбан табла организована је тако да представља јасан ток активности од планирања до завршетка задатка. Основне колоне предложене структуре могу обухватати следеће фазе рада:

1. Backlog – листа свих планираних задатака и идеја које још увек нису укључене у активни ток рада.
2. Ready – задаци који су припремљени за реализацију и спремни да уђу у радни процес.
3. In Progress – задаци на којима чланови тима тренутно раде.
4. Review / Testing – задаци који су технички завршени, али захтевају проверу, тестирање или ревизију од стране других чланова тима.

5. Done – задаци који су у потпуности завршени и задовољавају дефинисане критеријуме завршености.

Оваква структура омогућава једноставније праћење кретања задатака кроз различите фазе развоја и обезбеђује бољу транспарентност процеса рада. Поред тога, свака колона може имати дефинисано ограничење броја активних задатака (WIP лимит), чиме се спречава преоптерећење чланова тима и подстиче завршавање започетих активности пре преузимања нових.

На слици 6 налази се пример ограничења активних задатака у раду за овакав тип пројекта, који би могао служити као полазна тачка за организацију рада на пројекту. У четвртој колони „Review / Testing“ је приказан случај где је дошло до уског грла, у ком случају би требало реевалуирати лимит и приоритете у процесу рада.



Слика 6: Предложени WIP лимити за пројекат Fragments of the Void

Такође, добро је напоменути да структура канбан табле није строго дефинисана у оквиру саме методологије, већ се прилагођава конкретном процесу рада тима. У предложеном моделу изабране су основне фазе које би најбоље испратиле ток активности у развоју видео игара.

У оквиру овакве организације рада, задатак се у канбан систему посматра као елемент који пролази кроз више фаза процеса. Посебна предност овакве табле јесте лакше уочавање уских грла у процесу рада. Уколико се у одређеној колони накупи већи број задатака, то може указивати на потребу за додатним ресурсима у тој фази процеса ако је могуће обезбедити их, или на постојање техничких или других препрека које успоравају напредак пројекта.

На тај начин канбан табла постаје осим средства за организацију задатака, и важан алат за анализу ефикасности рада тима.

Увођењем унапређене структуре канбан табле, процес управљања постаје транспарентнији и лакши за праћење, како за пројектног менаџера тако и за све чланове тима. Овакав приступ омогућава бољу контролу над протоком задатака, смањује ризик од кашњења и доприноси стабилнијем и ефикаснијем процесу развоја.

У наредном потпоглављу биће представљене метрике које се могу користити за праћење напретка пројекта у оквиру предложеног скрамбан модела.

4.4 Метрике праћења напретка

Један од важних елемената добро постављеног процеса управљања јесте постојање јасно дефинисаних метрика за праћење напретка пројекта. У постојећем процесу управљања праћење напретка заснивало се пре свега на статусу задатака у оквиру Trello табле и на периодичним тимским састанцима. Иако је овакав приступ омогућавао основни увид у стање пројекта, није постојала систематична анализа ефикасности процеса рада нити механизми за рано препознавање потенцијалних застоја.

Применом скрамбан приступа могуће је увести више метрика које омогућавају објективније праћење напретка и боље разумевање динамике рада тима. Ове метрике заснивају се на анализи протока задатака кроз канбан систем и омогућавају идентификацију потенцијалних проблема у процесу развоја.

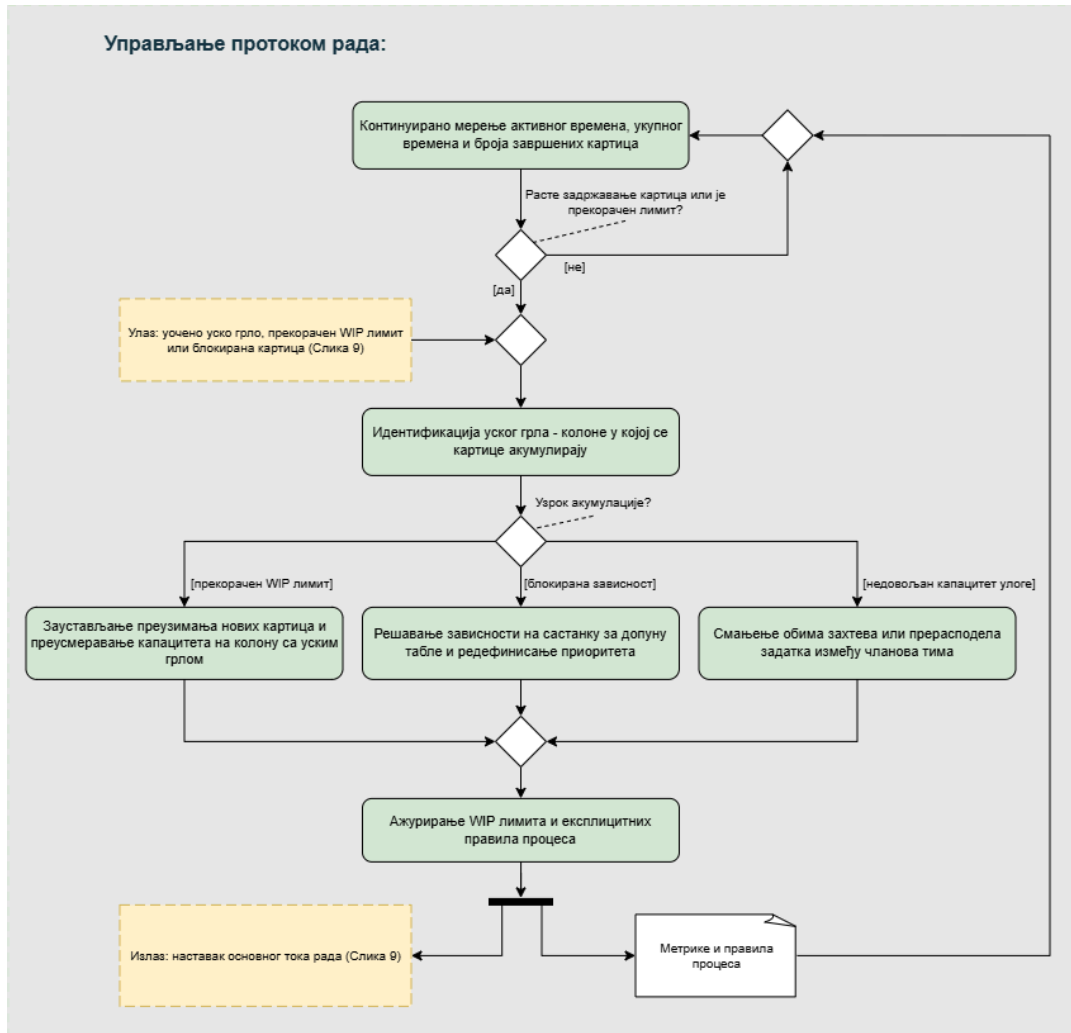
Једна од основних метрика јесте активно време извршења задатка, која представља временски период од тренутка када задатак уђе у фазу активног рада до његовог завршетка. Праћењем ове метрике могуће је уочити колико времена је потребно за реализацију одређених типова задатака, што омогућава прецизније планирање будућих активности и бољу процену временских оквира пројекта.

Друга значајна метрика је укупно време извршења задатка (енг. *lead time*), која представља укупан временски период од тренутка када је задатак предложен у систему до његовог коначног завршетка. Ова метрика омогућава шире сагледавање процеса, јер укључује и време које задатак проводи у листи захтева или у чекању на реализацију. Анализом овог параметра могуће је уочити потенцијалне неефикасности у организацији рада или у процесу планирања активности.

Поред ових метрика, у канбан систему често се користи и број завршених активности у одређеном временском периоду. Овај показатељ омогућава пројектном менаџеру да процени капацитет тима и да на основу претходних резултата реалније планира обим рада у наредним итерацијама.

Још један користан механизам праћења напретка јесте визуелизација протока задатака кроз канбан таблу. Посматрањем броја задатака у појединим колонама могуће је уочити потенцијална уска грла у процесу рада.

На слици 7 приказан је механизам праћења протока рада и реаговања на уочена уска грла. Полазну активност представља континуирано мерење активног времена извршења задатка, укупног времена извршења задатка и броја завршених картица у јединици времена. Уколико се уочи раст задржавања картица у некој колони или прекорачење дефинисаног ограничења, идентификује се колона у којој се картице акумулирају, а затим се, у зависности од узрока акумулације, примењује одговарајућа мера: заустављање преузимања нових картица и преусмеравање капацитета тима на колону са уским грлом, решавање блокиране зависности на састанку за допуну табле или смањење обима захтева и прерасподела задатка између чланова тима. Циклус се затвара ажурирањем ограничења броја активних задатака и експлицитних правила процеса, чиме мерење престаје да буде само приказ тренутног стања и постаје основа за постепено унапређење процеса рада.



Слика 7: Предложена метода праћења метрика и управљања правилима процеса рада

Увођењем наведених метрика, процес управљања пројектом постаје транспарентнији и заснован на конкретним показатељима ефикасности рада. Ово омогућава пројектном менаџеру да доноси информисаније одлуке, благовремено реагује на потенцијалне проблеме и оптимизује организацију рада тима.

4.5 Управљање ризицима и променама у новом моделу

Унапређени процес управљања пројектом подразумева и систематичнији приступ препознавању, праћењу и управљању ризицима и променама током развоја пројекта. У претходном моделу управљања, реакције на ризике углавном су биле реактивне природе, односно доношење одлука вршено је након што се проблем већ појавио. Иако је тим успешно решавао настале ситуације, као што је промена у структури

тима током развоја, недостатак формализованог процеса управљања ризицима могао је представљати потенцијалну слабост у сложенијим пројектима.

У оквиру предложеног скрамбан модела управљања, управљање ризицима постаје континуирана активност током целог трајања пројекта. Један од основних корака јесте рана идентификација потенцијалних ризика, која се може спроводити током иницијалног планирања пројекта, али и током редовних тимских састанака и ревизије задатака. Чланови тима на тај начин могу благовремено указати на потенцијалне проблеме који би могли утицати на рокове, квалитет или обим пројекта.

У предложеном моделу препоручује се вођење једноставног регистра ризика, у коме се евидентирају уочени ризици, њихов потенцијални утицај на пројекат и предложене мере за њихово ублажавање. Овакав регистар може бити представљен као листа или категорија у оквиру алата за управљање задацима. На тај начин ризици постају видљиви свим члановима тима и могу се редовно пратити током развоја пројекта.

Поред управљања ризицима, значајан аспект представља и управљање променама у оквиру пројекта. У развоју видео игара промене су честа појава, јер се током процеса развоја често појављују нове идеје, техничка ограничења или потреба за прилагођавањем постојећих решења. У скрамбан моделу ове промене могу се лакше интегрисати у процес рада, јер канбан приступ омогућава континуирано ажурирање листе захтева и прилагођавање приоритета задатака.

Када се појави потреба за променом у пројекту, предложени модел подразумева да се нови захтев најпре евидентира у листи захтева, након чега се током редовног планирања рада процењује његов приоритет и утицај на постојећи план развоја.

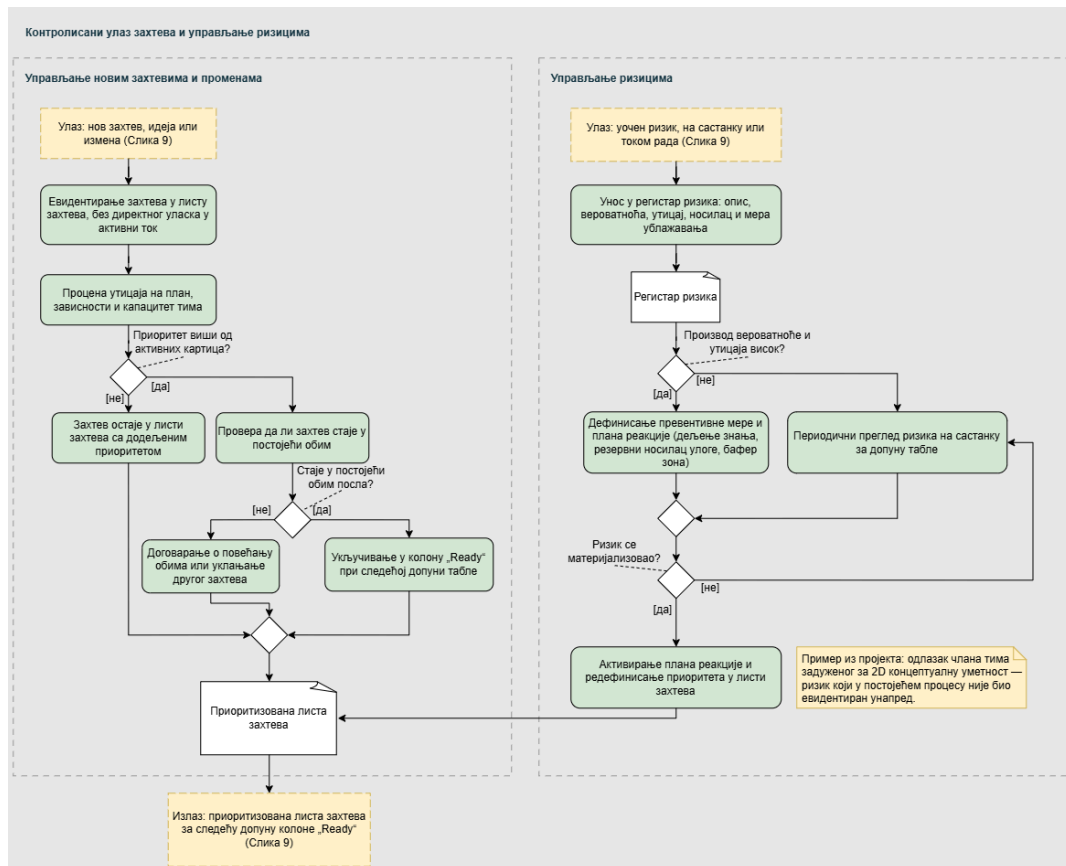
На тај начин се избегава неконтролисано увођење нових задатака у активни ток рада, што може довести до преоптерећења тима и нарушавања стабилности процеса.

Такође оваква примена контроле нових захтева и њихово процењивање приоритета, отклонила би неорганизованост саме листе захтева, мањак приоритета и хаотичност постојећег процеса управљања новим захтевима.

На слици 8 приказана су два паралелна тока: управљање новим захтевима и променама, приказано у левом делу дијаграма, и управљање ризицима, приказано у десном делу.

Ток управљања захтевима показује да сваки нови захтев или идеја најпре улази у листу захтева, без директног уласка у активни ток рада, након чега се процењује његов утицај на план, зависности и капацитет тима, па се тек затим одлучује да ли захтев улази у колону „Ready“ при следећој допуни табле или се обим постојећих захтева прилагођава. Ток управљања ризицима показује унос ризика у регистар ризика, са описом, вероватноћом, утицајем, носиоцем и предложеном мером ублажавања, као и

разлику између превентивних активности и активирања плана реакције у случају да се ризик материјализује. Оба тока завршавају се ажурираном и приоритизованом листом захтева, која представља улаз за следећу допуну колоне „Ready“ у основном току рада приказаном на слици 9.



Слика 8: Предложени контролисани улаз захтева и управљање ризицима

Применом оваквог приступа управљању ризицима и променама омогућава се стабилнији развојни процес и боља припремљеност тима за потенцијалне изазове. Ризици постају транспарентнији, а промене се уводе на контролисан и организован начин, што доприноси већој предвидљивости пројекта и ефикаснијем управљању ресурсима. У наредном потпоглављу биће представљено унапређење тимске комуникације и документовања одлука.

4.6 Унапређење комуникације и документовања одлука

Анализа постојећег процеса, представљена у потпоглављу 2.2.3, показала је да је комуникација у тиму била функционална, али претежно неформална, због чега су поједине одлуке остајале забележене само у оквиру порука на платформи Discord. Такав

начин рада отежавао је касније праћење и ревизију донетих одлука, а у периодима интензивног рада повећавао је ризик од преоптерећења информацијама. Предложени скрамбан модел не мења изабране комуникационе алате, али уводи јасније правило о томе где се одлука сматра забележеном.

Основно унапређење јесте повезивање комуникације са канбан таблом, тако да свака одлука која мења обим, приоритет или критеријуме завршености задатка буде евидентирана на одговарајућој картици, а не само у току разговора. Дискусија може и даље да се води неформално, али се њен исход бележи на месту на коме задатак већ постоји, чиме картица постаје једино меродавно место за тумачење статуса задатка. На тај начин се смањује губитак трагова одлука, а истовремено се избегава увођење додатних алата и додатног административног оптерећења за мали тим.

Поред тога, недељни састанак добија улогу тачке на којој се потврђују одлуке донете асинхроно током недеље, укључујући измене ограничења броја активних задатака и правила процеса рада. Кратка писана белешка са састанка, у виду листе донетих одлука и њихових носилаца, довољна је да се обезбеди трајност информација без беспотребне формализације. Овакав приступ директно отклања слабост уочену у постојећем процесу, где је одсуство документовања закључака отежавало ревизију одлука на наредним састанцима.

У наредном потпоглављу биће представљене главне предности предложеног модела управљања у односу на претходни приступ.

4.7 Предности предложеног модела

Предложени скрамбан модел управљања доноси више значајних унапређења у односу на претходни начин организације рада који је примењен током развоја пројекта *Fragments of the Void*. Комбиновањем структурних елемената скрам методологије и флексибилности канбан приступа омогућено је стварање модела управљања који је боље прилагођен специфичностима мањих мултидисциплинарних тимова у индустрији развоја видео игара.

Једна од значајних предности предложеног модела јесте повећана транспарентност процеса рада. Применом канбан табле и јасно дефинисаних фаза рада, сви чланови тима у сваком тренутку имају увид у статус задатака и укупни напредак пројекта. Оваква визуелизација процеса омогућава брже уочавање потенцијалних проблема и лакшу координацију између различитих дисциплина унутар тима.

Друга значајна предност односи се на бољу контролу оптерећења тима. Ограничење броја активних задатака, описано у потпоглављима [4.2](#) и [4.3](#), у пракси значи да преузимање новог задатка постаје условљено ослобађањем капацитета, а не расподелом од стране пројектног менаџера. У односу на постојећи процес, у коме број паралелних

задатака није био јасно видљив, преоптерећење појединих чланова тима може се уочити у самом тренутку настанка, на основу броја картица у колони.

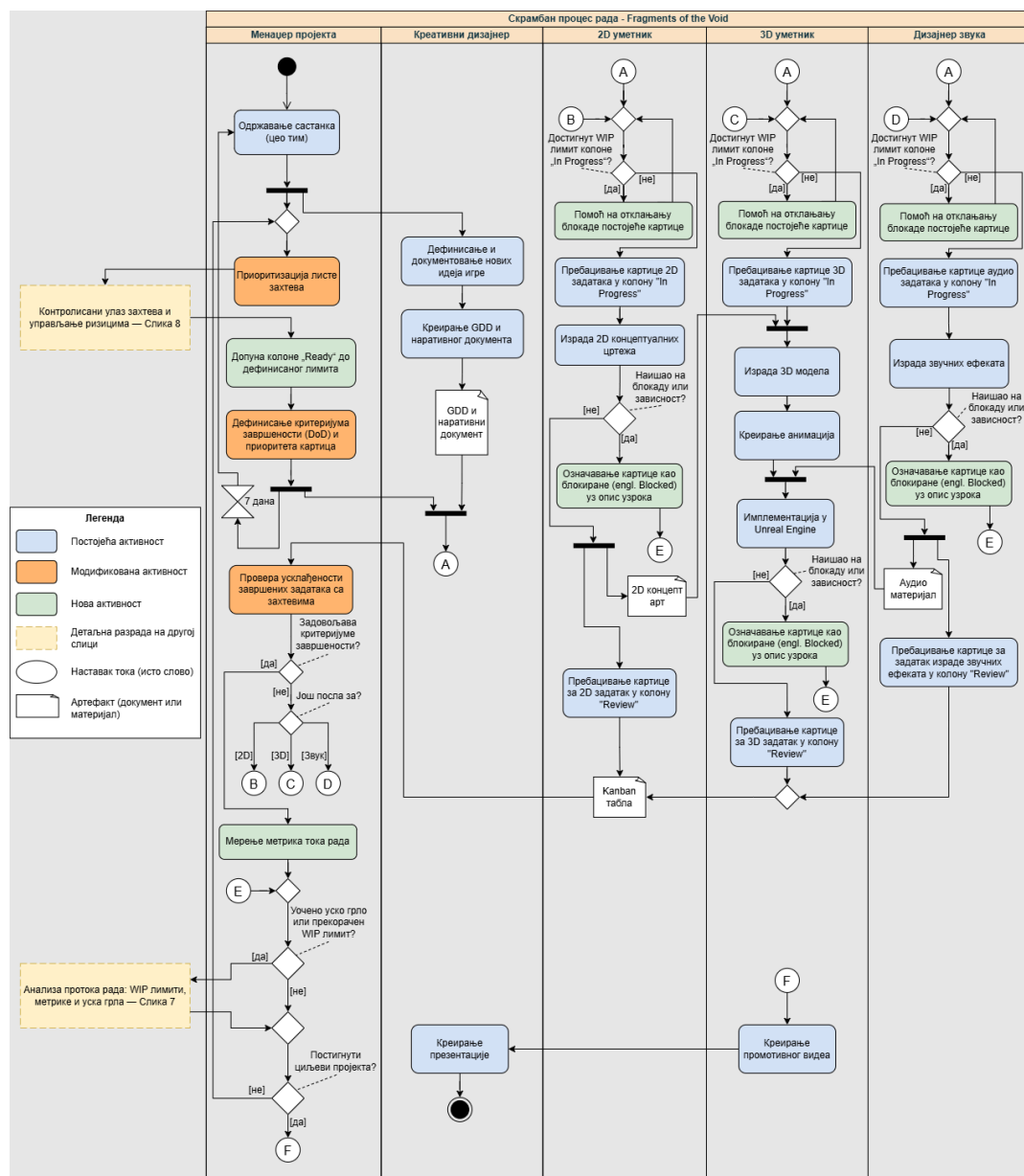
Предложени модел такође омогућава флексибилније управљање променама у пројекту. За разлику од постојећег процеса, у коме су нове идеје улазиле директно у активни рад током спринта, контролисани улаз захтева описан у потпоглављу 4.5 одлаже одлуку о реализацији до следеће допуне табле. Практична последица јесте да се обим рада мења на предвидив начин, а не током самог циклуса, чиме се отклања један од главних узрока нестабилности планирања уочен у потпоглављу 2.2.5.

Још једна важна предност односи се на унапређено праћење напретка пројекта. Увођењем метрика као што су активно време извршења задатка, укупно време извршења задатка и број завршених активности у одређеном временском периоду омогућава се објективнија анализа ефикасности процеса рада. На основу ових показатеља пројектни менаџер може лакше уочити потенцијална уска грла у систему и донети одлуке које ће оптимизовати организацију рада тима.

Најзначајнија структурна промена јесте избацивање спринта као основне јединице планирања. Уместо фиксних временских циклуса, рад се одвија као континуиран ток, док је недељни састанак задржан као елемент скрам организационе форме, на коме се обављају допуна табле, преглед метрика и преиспитивање ризика. На тај начин задржан је приступ заједничког одлучивања, али је уклоњен притисак завршавања унапред дефинисаног обима посла у фиксном року — ограничење које је било неусклађено са континуираним током креативних активности.

На слици 9 приказан је унапређени дијаграм активности процеса управљања и развоја пројекта. Дијаграм користи исте линије одговорности као и приказ постојећег процеса на слици 5, што омогућава непосредно поређење два процеса. Плавом бојом означене су активности пренете из постојећег процеса, наранџастом оне које су задржане уз измењену сврху или начин извођења, а зеленом нове активности уведене применом скрамбан приступа.

Значење осталих графичких елемената описано је у легенди приказаној у оквиру слике 9. Испрекиданим правоугаоникима означене су управљачке активности које су детаљније разрађене на посебним дијаграмима, кругови означавају наставак тока рада између линија одговорности, при чему исто слово означава исту тачку тока, док симбол документа означава артефакте процеса, односно документе и материјале који представљају улаз или излаз појединих активности.



Слика 9: Нови, скрамбан процес рада – Fragments of the Void

Узимајући у обзир све наведене аспекте, може се закључити да предложени скрамбан модел управљања представља погодан приступ за унапређење процеса управљања, прилагођен динамичном и креативном окружењу развоја видео игара. Применом овог модела могуће је постићи већу транспарентност, бољу организацију рада и ефикасније управљање доступним ресурсима, што доприноси стабилнијем и предвидљивијем процесу развоја пројекта.

Развој видео игара представља сложен и мултидисциплинаран процес који укључује сарадњу стручњака из различитих области, као што су програмирање, визуелна продукција, наративни дизајн и аудио продукција. У таквом окружењу ефикасно управљање пројектом има кључну улогу у координацији рада тима, оптималном коришћењу ресурса и успешном завршетку пројекта у оквиру задатих временских ограничења.

Циљ овог рада био је да се анализира процес управљања пројектом развоја видео игре у оквиру програма *Playing Narratives*, као и да се на основу искуства и уочених ограничења предложи унапређени модел управљања који може допринети већој ефикасности развојног процеса.

У првом делу рада представљен је процес развоја пројекта *Fragments of the Void*, укључујући кључне фазе продукције и организацију рада тима. Затим је пажња била посвећена анализи постојећег процеса управљања, који је био заснован на појединачној примени скрам методологије.

Анализа је показала да, иако је пројекат успешно реализован, постоје одређена ограничења и пропусти у постојећем приступу управљања. Ова ограничења се пре свега односе на недовољно формализован процес праћења напретка, ограничену употребу метрика, као и на потребу за флексибилнијим приступом управљању задацима и променама током развоја.

Ови фактори указали су на могућност унапређења постојећег модела управљања кроз примену метода које омогућавају већу транспарентност и бољу контролу протока рада.

У другом делу рада представљене су теоријске основе агилних методологија управљања софтверским пројектима, са освртом на скрам и канбан приступе. На основу анализе ових методологија предложен је скрамбан модел управљања, који комбинује структуру итеративног планирања карактеристичну за скрам са принципима континуалног тока рада и визуелизације процеса који су основа канбан система.

У оквиру предложеног модела представљена су конкретна унапређења процеса управљања, укључујући унапређену организацију канбан табле, увођење метрика за праћење напретка пројекта, као и систематичнији приступ управљању ризицима и променама. Овај модел омогућава већу транспарентност процеса рада, бољу коорди-

нацију између различитих дисциплина унутар тима и флексибилније прилагођавање развојног процеса динамичном окружењу карактеристичном за индустрију видео игара.

Иако је предложени модел развијен на основу анализе једног конкретног пројекта, његови елементи не зависе од специфичности тог тима: канбан табла са ограничењем активних задатака, метрике протока рада и контролисани улаз захтева примењиви су у сваком мултидисциплинарном тиму у ком се креативни и технички рад одвијају паралелно. Ограничење предложеног модела јесте то што није практично проверен у радном окружењу, због чега његови ефекти остају на нивоу аналитичке процене изведене из уочених недостатака постојећег процеса.

Будућа истраживања у овој области могла би се усмерити на примену предложеног модела у већим развојним тимовима.

Списак слика

Слика 1	Временски приказ развојног процеса пројекта Fragments of the Void	3
Слика 2	Излаз 2D арта – концептуални цртежи карактера	5
Слика 3	Излаз 3D дела – моделовано окружење игре	6
Слика 4	Интегрисани карактери са играчким механикама у окружење игре	8
Слика 5	Стари хибридни скрам процес рада – Fragments of the Void	18
Слика 6	Предложени WIP лимити за пројекат Fragments of the Void	31
Слика 7	Предложена метода праћења метрика и управљања правилима процеса рада	34
Слика 8	Предложени контролисани улаз захтева и управљање ризицима	36
Слика 9	Нови, скрамбан процес рада – Fragments of the Void	39

Списак коришћених скраћеница

Скраћеница	Опис
2D	Two-dimensional (дводимензионално); односи се на концептуалне цртеже и илустрације израђене у равни
3D	Three-dimensional (тродимензионално); односи се на моделе, анимације и окружења израђена у простору
AA	Ознака за средњи ниво продукције видео игара, између независних (енг. <i>indie</i>) и највећих (AAA) наслова
DoD	Definition of Done (дефиниција завршености); скуп услова под којима се задатак сматра завршеним
GDD	Game Design Document (описни документ игре); документ који обједињује наратив, механике, визуелни стил и атмосферу игре
WIP	Work in Progress (рад у току); број задатака који се истовремено налазе у активној фази рада

Списак коришћених појмова

Појам	Објашњење
Агилни развој	Приступ развоју софтвера заснован на итеративном раду, брзој повратној информацији и континуираном прилагођавању променама.
Активно време извршења	Време од тренутка када задатак уђе у фазу активног рада до његовог завршетка (енг. <i>cycle time</i>).
Бафер зона	Временска резерва планирана на крају пројекта, намењена отклањању непредвиђених проблема и стабилизацији коначне верзије.
Власник производа	Улога у скрам методологији одговорна за визију производа и приоритете у листи захтева (енг. <i>Product Owner</i>).
Водопадни модел	Традиционални модел развоја са унапред дефинисаним фазама и малом могућношћу измене захтева у току процеса (енг. <i>waterfall</i>).
Дефиниција завршености	Скуп унапред договорених критеријума које задатак мора да испуни да би се сматрао завршеним.
Канбан	Агилни приступ заснован на визуелизацији тока рада, ограничавању броја активних задатака и континуираном унапређењу процеса.
Канбан табла	Визуелни приказ свих задатака у систему, подељен на колоне које представљају фазе процеса рада.
Концепт арт	Илустрације израђене у раној фази развоја, које дефинишу визуелни стил, пропорције ликова и општи тон игре.
Листа захтева производа	Списак свих познатих задатака и захтева за цео пројекат (енг. <i>product backlog</i>).
Листа захтева спринта	Подскуп задатака изабраних за реализацију у оквиру једног спринта (енг. <i>sprint backlog</i>).
Наративни оквир	Кратак задати опис приче који служи као полазна тачка за развој концепта игре (енг. <i>logline</i>).
Објекат игре	Готов визуелни, звучни или програмски елемент који се користи унутар игре (енг. <i>asset</i>).
Проток	Број завршених задатака у одређеном временском периоду (енг. <i>throughput</i>).

Појам	Објашњење
Развојни ток игре	Редослед фаза и активности од почетне идеје до готовог прототипа игре (енг. <i>game development pipeline</i>).
Регистар ризика	Евиденција уочених ризика са описом, вероватноћом, утицајем, носиоцем и предложеном мером ублажавања.
Сагоревање	Стање исцрпљености услед дуготрајног прекомерног оптерећења на послу (енг. <i>burnout</i>).
Скрам	Агилна методологија заснована на временски ограниченим итерацијама, јасно дефинисаним улогама и формалним догађајима.
Скрам мастер	Улога одговорна за правилну примену скрам принципа и уклањање препрека у раду тима (енг. <i>Scrum Master</i>).
Скрамбан	Хибридни модел управљања који комбинује структуру скрама са континуираним током рада и визуелизацијом процеса из канбана.
Спринт	Временски ограничен циклус рада у оквиру кога тим реализује унапред дефинисан скуп задатака.
Укупно време извршења	Време од тренутка када је задатак предложен у систему до његовог коначног завршетка (енг. <i>lead time</i>).
Уско грло	Фаза процеса у којој се задаци акумулирају и успоравају проток рада кроз систем.
WIP лимит	Ограничење броја задатака који се истовремено могу налазити у једној колони канбан табле.

Биографија

Немања Милутиновић рођен је 05. јула 1996. године у Новом Саду. Основну школу „Јован Поповић“ и гимназију „Јован Јовановић Змај“ завршио је у Новом Саду.

Основне академске студије на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, на студијском програму Рачунарство и аутоматика, уписао је 2017. године. Током студија интересовање је усмерио ка организацији рада у софтверским тимовима, агилним методологијама и процесима развоја интерактивних садржаја.

Током 2024. године учествовао је у образовном програму „Playing Narratives“, у организацији Српског гејминг удружења. У оквиру програма је осам месеци радио у мултидисциплинарном тиму на развоју концепта видео игре „Fragments of the Void“, обављајући улоге пројектног менаџера и наративног дизајнера. Искуство стечено на том пројекту представља основу практичног дела овог рада.

Тренутно ради на позицији софтверског бекенд инжењера.

Области његовог интересовања обухватају управљање пројектима, софтверски инжењеринг и развој видео игара.

Литература

- [1] E. Adams, *Fundamentals of Game Design*, 3rd ed. Berkeley: New Riders, 2014.
- [2] J. Schell, *The Art of Game Design: A Book of Lenses*, 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2015.
- [3] H. Kerzner, *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 12th ed. New York: Wiley, 2017.
- [4] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 6th ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.
- [5] J. Weststar and M.-J. Legault, "Developer Satisfaction Survey," International Game Developers Association (IGDA), technical report, 2019.
- [6] K. Beck and others, "Manifesto for Agile Software Development." Accessed: September 9, 2026. [Online]. Доступно на <https://agilemanifesto.org/>
- [7] K. Schwaber and J. Sutherland, "The Scrum Guide." Accessed: September 9, 2026. [Online]. Доступно на <https://scrumguides.org/>
- [8] C. Keith, *Agile Game Development with Scrum*. Boston: Addison-Wesley, 2010.
- [9] Serbian Gaming Association, "Na futurističkom plavom Dunavu: finalne prezentacije četvrtog Playing Narratives ciklusa." Accessed: September 9, 2026. [Online]. Доступно на <https://sga.rs/news/na-futuristicom-plavom-dunavu-finalne-prezentacije-cetvrtog-playing-narratives-ciklusa/>
- [10] Serbian Gaming Association, "Playing Narratives – Ideas to games." Accessed: September 9, 2026. [Online]. Доступно на <https://sga.rs/en/playing-narratives-2025/>
- [11] D. J. Anderson, *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Sequim, WA: Blue Hole Press, 2010.
- [12] C. Ladas, *Scrumban: Essays on Kanban Systems for Lean Software Development*. Seattle: Modus Cooperandi Press, 2009.